

В. В. Жога

**МЕТОДЫ РАСЧЕТА
КИНЕМАТИЧЕСКИХ
И ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
МАНИПУЛЯТОРА-ТРИПОДА**



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В. В. Жога

МЕТОДЫ РАСЧЕТА
КИНЕМАТИЧЕСКИХ
И ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
МАНИПУЛЯТОРА-ТРИПОДА

Учебное пособие



Волгоград
2019

УДК 621.865.8(075)

Рецензенты :

кафедра «Механика»
Волгоградского государственного аграрного университета,
зав. кафедрой канд. техн. наук, доц. *Н. С. Воробьева* ;
доцент кафедры «Фундаментальная информатика и оптимальное управление»
Волгоградского государственного университета канд. физ.-мат. наук *И. В. Чернышев*

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Волгоградского государственного технического университета

Жога, В. В.

Методы расчета кинематических и динамических параметров манипулятора-трипода : учеб. пособие / В. В. Жога ; ВолгГТУ. – Волгоград, 2019. – 64 с.

ISBN 978-5-9948-3253-0

Представлены методы расчета кинематических и динамических параметров манипулятора-трипода. Приведены аналитические методы синтеза программных управляющих перемещений исполнительных звеньев манипулятора, построенного на основе пространственного механизма параллельной структуры с четырьмя поступательными парами.

Предназначено для подготовки аспирантов по специальности «Теория машин и механизмов».

Ил. 22. Табл. 1. Библиогр. : 11 назв.

ISBN 978-5-9948-3253-0

© Волгоградский государственный
технический университет, 2019

Введение

Традиционные манипуляторы представляют собой цепь звеньев механической системы, последовательно соединённых друг с другом с помощью различных кинематических пар. Такие манипуляторы имеют низкий показатель грузоподъёмности, характеризуются высокими статическими и динамическими ошибками. Кроме того, одним из существенных недостатков известных робототехнических систем является низкое отношение массы перемещаемых грузов к массе робота, что снижает диапазон их применения.

В современных технологических машинах получили распространение механизмы параллельной структуры, обладающие широким набором функциональных возможностей. Манипуляторы параллельной структуры способны обеспечить достаточно высокие динамические характеристики при относительно небольшой металлоёмкости. Устройством для мобильной роботизированной системы, осуществляющим технологические функции, является манипулятор, при создании которого следует выполнять следующие основные требования:

- поиск и использование новых конструктивных схем и кинематических структур;
- получение законов движения по траекториям, синтез программных траекторий обеспечиваемых кинематикой механизма;
- реализация технических решений на принципах модульного построения.

Указанным требованиям удовлетворяют пространственные механизмы параллельной структуры в виде трёхгранной пирамиды (трипод). На базе такого механизма разработан ряд манипуляторов. Основными преимуществами таких манипуляторов являются: высокая энергонасыщенность, низкая металлоёмкость, большая зона обслуживания,

возможность агрегатирования с различными мобильными энергетическими модулями, широкий набор вариантов крепления грузозахватного устройства.

Общим недостатком таких систем является то, что с увеличением числа звеньев создаются дополнительные трудности в управлении точностью перемещения исполнительного оборудования. При этом проведенный анализ показывает, что значительный объем производственных операций можно выполнять с помощью манипуляторов, в которых движение захвата обеспечивается механизмом в виде трипода, имеющим более простое устройство и меньшую металлоёмкость.

Поэтому представляется весьма важным располагать аналитическими методами исследования кинематики и динамики манипулятора - трипода, которые являются основой для разработки методов управления перемещением выходных звеньев. Общая задача перемещения исполнительного элемента (захвата) разделяется на три этапа:

- позиционирование захвата, обеспечиваемое геометрией механизма;
- синтеза его траектории в пространстве, ограниченном рабочей зоной;
- определение закона движения по полученной траектории.

1. Особенности структурного строения, анализа и синтеза манипуляторов параллельной структуры

Несмотря на относительную новизну механизмов параллельной структуры, они образуют обширный класс.

Классификацию механизмов параллельной структуры впервые провел К. Хант. Дальнейшее развитие классификации I – координатных механизмов нашло в работах В.А. Глазунова, А.Ф. Крайнева, А.И.

Корендясева, Б.Л. Саламандры, Л.И. Тывеса, И.И. Артоболевского и многих др. На рис. 1 представлена классификация существующих кинематических структур манипуляционных систем

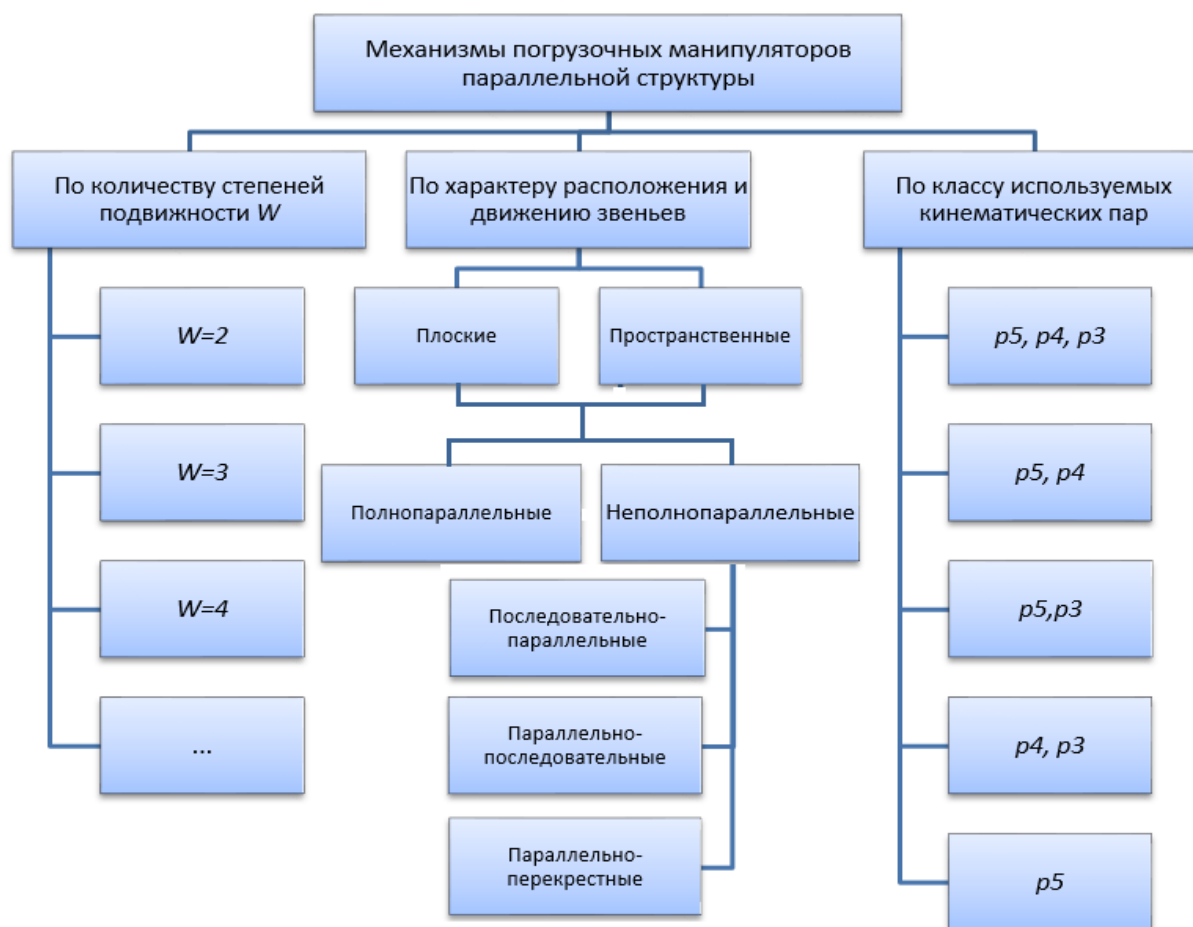


Рис. 1. Классификация погрузочных роботов-манипуляторов на основе МПС

Степенью подвижности манипулятора W называют число независимых обобщенных координат, однозначно определяющих положение исполнительного органа в пространстве

Для определения степени подвижности существует ряд формул.

Формула П.Л. Чебышева

$$W = 6n - 5p_5 - 4p_4 - 3p_3 - 2p_2 - p_1 \quad (1)$$

где n – число подвижных звеньев; P_i – количество кинематических пар i -ого класса.

Формула В.В. Добровольского

$$W = (6 - m)n \sum_{k=5}^{k=m+1} (k - m)p_k, \quad (2)$$

где m – количество общих связей положенных на движение звеньев механизма $m=0, 1, 2, 3, 4, 5$; k - номер класса кинематической пары $k=5, 4, 3, 2, 1$.

Формула Л.Н. Решетова [109] $W_0 = 6n - \sum_{i=1}^5 ip_i + S$ - число степеней

подвижности основной структурной схемы (без избыточных кинематических связей и лишних подвижностей); S – число избыточных контурных связей всего механизма; W_0 и S два неизвестных параметра, при расчетах значение S или W_0 принимают из конструктивных соображений.

Все известные формулы для определения количества степеней подвижности могут быть приведены к одному обобщенному виду

$$W = \mu \cdot n - \sum_{i=1}^{\mu-1} (\mu - i) \cdot p_i \quad (3)$$

где μ – количество степеней свободы того пространства, в котором работает механизм ($\mu=6$ – для пространственного движения); n - число подвижных звеньев механизма; p_i – число кинематических пар механизма i – класса.

Избыточные связи q могут служить причиной снижения надёжности механизма, так как могут вызывать заклинивания и чрезмерный износ из-за появления дополнительных реакций связей.

Число избыточных связей можно определить по формуле О.Г. Озола

$$q = W + 6k - (5p_5 + 4p_4 + 3p_3 + 2p_2 + p_1),$$

где k – число независимых контуров механизма, $k=m-n+1$ (m – число кинематических пар, n - число подвижных звеньев).

Для механизма, свободного от дублирующих звеньев, при $q > 0$ система статически неопределима, что отражается на работоспособности кинематических пар; при $q < 0$ система приобретает местную подвижность; при $q = 0$ механизм статически определим.

Если структурная схема механизма обладает избыточными звеньями и кинематическими парами, то такой механизм обладает конструктивной избыточностью.

Определение избыточных контурных связей и лишних степеней подвижностей является основной задачей структурного анализа, причем одна из основных задач структурного анализа, это указание способов их устранения.

Число замкнутых контуров механизма можно найти по формуле Гофмана

$$K = \sum_{i=1}^5 p_i - n \quad (4)$$

где n – число подвижных звеньев.

Число степеней подвижности W манипулятора не всегда равно числу степеней свободы S захвата (рабочего органа), в общем случае при любом W число степеней свободы захвата $S \leq 6$, текущее значение S можно получить при исследовании матрицы Якоби частных передаточных отношений. Если определитель матрицы J не равен 0, то в данной точке пространства $S=6$, в противном случае какие-то степени свободы захвата теряются или становятся зависимыми от других степеней свободы.

Особые положения механизма могут приводить к исчезновению некоторых степеней свободы, либо к появлению неуправляемой подвижности, нарушающей определённую управляемость движения. Особые положения механизмов характеризуются вырождением матрицы Якоби, однако для пространственных механизмов параллельной структуры, имеющих замкнутые кинематические цепи этот метод не

позволяет однозначно описать особые положения. За критерий особых положений в плоских механизмах принимают нулевое значение определителя матрицы Якоби. Однако ни один метод решения прямой задачи геометрического анализа механизма платформы Стюарта в окрестности особого положения не позволяет получить точный результат.

Геометрической интерпретацией особого положения пространственного I -координатного механизма параллельной структуры является вырождение структуры тетраэдров в плоскость.

Квалификационным признаком механизма является не только число степеней подвижности W , количество кинематических пар p_i , но и взаимное расположение кинематических цепей. Глазуновым В.А., Аракеляном В и Брио С. предложен и исследован новый класс механизмов параллельной структуры – механизмы параллельно-перекрестной структуры.

Определение структуры механизма относится к задачам комбинаторной (дискретной) математики, большинство которых решается перебором. Структуру манипуляторов представляют в виде структурных и топологических схем, неориентированных графов, матриц смежности и инцидентности.

Топологию кинематических связей манипуляторов параллельной структуры принято описывать рядом букв, кодирующих тип и последовательность кинематических пар, начиная с основания (стойки) (R – вращательная пара, P – поступательная пара, S – шаровая пара, U или (RR) карданное соединение). Если данная кинематическая пара активная, ее буква подчеркивается. Тогда топология любого механизма параллельной кинематической структуры (МПКС) с n идентичными кинематическими связями может быть записана в виде: $n - JJJJ$, где $J = \{R, P, S\}$. В ряду параллельных механизмов с шестью степенями

свободы, наиболее известными является 6-UPS параллельный механизм, обычно называемый платформой Гафа-Стюарта (Гью-Стюарта).

При использовании в манипуляторах кинематических пар V класса число различных вариантов кинематических структур равно 2^W . Для манипулятора-трипода при $W=3$ число вариантов кинематических структур составляет $2^3=8$, а для манипулятора параллельно-последовательной структуры с $W=4$, соответственно $2^4=16$. При произвольном взаимном ориентировании кинематических пар количество вариантов компоновки манипулятора становится бесконечно большим.

Для подавляющего большинства подобных пространственных механизмов число внутренних входов $n_{ц}$ (исполнительных приводов) равно числу степеней подвижности W , это равенство является условием нормальности механизма.

Структурный синтез механизма манипулятора направлен не только на обеспечение необходимых степеней подвижности, но и на обеспечение необходимой зоны обслуживания, и важно – на удобство программирования управляющих степенями подвижности движений. Задача структурного синтеза заключается в разработке структурных схем механизмов с заданной степенью подвижности W без избыточных связей и лишних подвижностей при минимальном количестве подвижных звеньев.

Например, структурный синтез строительных роботов манипуляторов проводится посредством пооперационного анализа с целью поиска оригинальных структурных решений, учитывающих технологические особенности операций и условия рабочей среды. Формализация структуры манипулятора осуществляется в виде матриц взаимосвязей и параметров.

Синтез структурных схем механизмов представляет собой многокритериальную задачу. Математическая модель такой задачи подразумевает использование линейных уравнений, неравенств и логических условий. Процедура оптимизационного структурного синтеза

пространственных манипуляторов – триподов, как правило, начинается с решения задачи выбора критерия оптимальности структурного строения. В качестве такого критерия оптимальности может выступать число избыточных связей в механизме. Такой критерий напрямую связан с одной стороны с технологичностью изготовления изделия, ведь избыточные связи усложняют изготовление механизма и его сборку, а с другой стороны влияют на его надежность в процессе эксплуатации.

При синтезе механизмов параллельной структуры следует учитывать, что кинематические пары являются стационарными голономными связями. При отсутствии в механизме избыточных связей и лишних степеней подвижности задача определения усилий в звеньях механизма статически определяемая. Число уравнений кинестатики пропорционально числу подвижных звеньев n пространственного механизма. Новый метод синтеза кинематических цепей, основанный на универсальной структурной системе предложен в Л.Т. Дворниковым. Автор использовал для структурного синтеза критерий сложности. Система уравнений для синтеза механизмов с учетом этого критерия выглядит следующим образом

$$\begin{cases} \sum_{k=1}^5 p_k = \tau + (\tau - 1)n_{\tau-1} + \dots + in_i + \dots + 2n_2 + n_1, \\ n = 1 + n_{\tau-1} + \dots + n_i + \dots + n_2 + n_1, \\ W = 6n - \sum_{k=1}^5 p_k, \end{cases} \quad (5)$$

где W - подвижность систем; n - число подвижных звеньев; τ - максимальная сложность используемых звеньев; k - класс кинематических пар, приносящих в цепь i – кинематических пар; p_k - число кинематических пар k -класса.

Наиболее сложный этап структурного синтеза, это получение вариантов соединения звеньев между собой, которых может быть довольно

много. На этом этапе необходимо решать задачу выбраковывания неработоспособных механизмов.

В целом, задача структурного синтеза механизма манипулятора сводится к разработке структурной схемы исполнительного механизма (W, n, i, p_i). Решение задачи структурного анализа и синтеза механизмов, как правило, осуществляется в два этапа:

1. Генерация всех возможных кинематических цепей в соответствии с заданными условиями.
2. Отбор работоспособных механизмов из ряда полученных комбинаций структур.

Задача структурного синтеза механизмов, это целочисленная задача, а как доказал еще в 1970 г. Матиясевич Ю.В., общего способа целочисленного решения диофантовых уравнений за конечное число шагов не существует.

Анализ исследований показывает, что в подавляющем большинстве задачи структурного синтеза чаще всего решаются вариационными методами с помощью алгоритмов с итерационными процедурами. Этот метод отличается простотой постановки и реализации, и приемлем для несложных механизмов с малым числом подвижных звеньев и кинематических пар. В противном случае решение может быть представлено огромным количеством вариантов, большинство из которых будут выбракованы из-за невозможности сборки работоспособного механизма. Для проверки вариантов на работоспособность синтезированных механизмов используются методы графов и матричные методы с составлением матриц смежности и инцидентности.

Величина рабочей зоны манипулятора в значительной степени зависит от кинематической структуры манипулятора. Точность позиционирования манипуляторов определяется их структурой (числом,

типом и порядком расположения кинематических пар), а также значениями обобщённых координат.

2. Кинематика трипода

Манипулятор-трипод (рис. 2) представляет собой три звена переменной длины 1, 2, 3, одни концы которых установлены на основании 5, изготовленного в форме равнобедренного треугольника, а другие концы связаны между собой в точке 6 специальным шарнирным узлом. Продольные оси трёх управляемых звеньев сходятся в одной точке посредством шарового шарнира, что обеспечивает повышенную жесткость манипулятора и небольшие динамические ошибки.

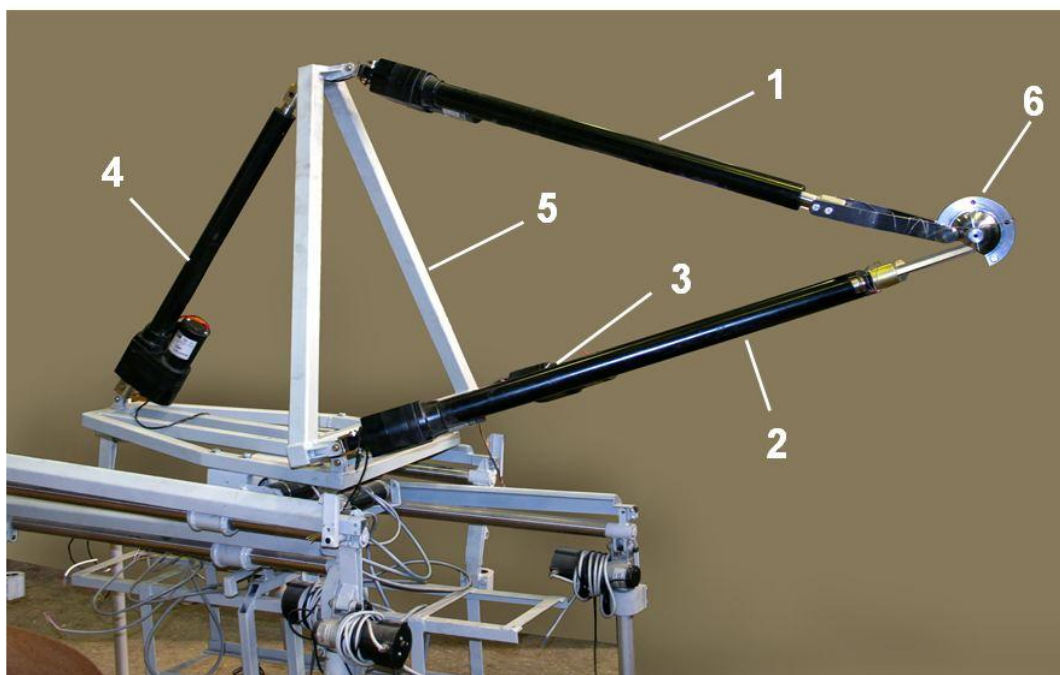


Рис. 2. Манипулятор-трипод на поворотном основании

Таким образом, образуется подвижная структура, позволяющая выполнять разнообразные технологические операции с помощью рабочих органов, которые монтируются в узле 6. Для увеличения зоны обслуживания, опорное основание 5 расположено под углом к горизонту,

который может менять своё значение за счет изменения длины звена 4. Звенья переменной длины $l_k(t)$, $k=1\div 4$, в зависимости от условий работы, могут быть выполнены либо в виде гидроцилиндров, либо электроцилиндров.

В узле 6 концы цилиндров могут быть соединены между собой посредством пятиподвижного сферического шарнирного узла, обеспечивающего пересечение геометрических осей этих цилиндров в одной точке, что исключает появление изгибающих моментов от внешних нагрузок (рис. 3).

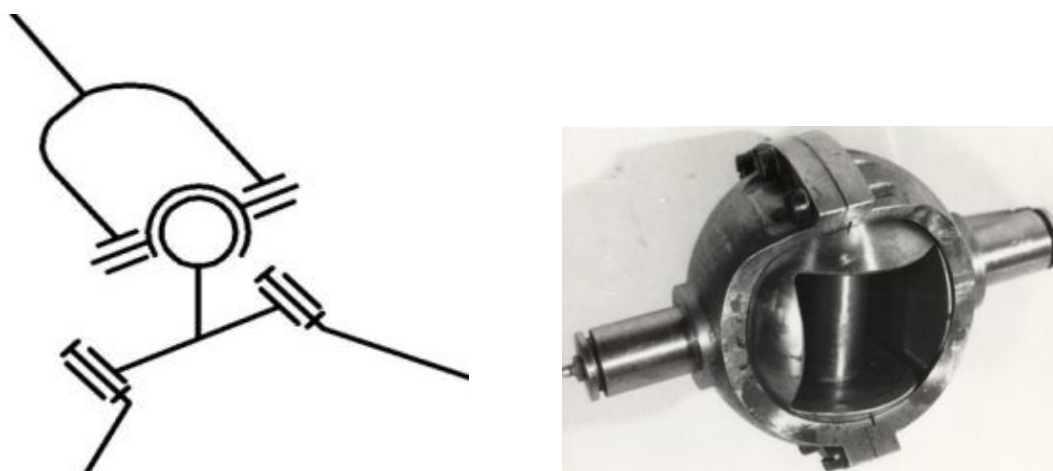


Рис. 3. Пятиподвижный сферический шарнирный узел

Если звенья исполнительных цилиндров связаны кинематическими парами V класса, то в точках их крепления на основании 5 необходимо установить двухподвижные шарнирные узлы. В этом случае, число степеней подвижности манипулятора равно 3 (без учета поворота основания 5). Применение в качестве приводных звеньев цилиндров с кинематическими звеньями V класса исключает наматывание энергоподводящих проводов. На рис. 4 представлена структурная схема манипулятора, в котором оси приводных звеньев линейного перемещения геометрически сходятся в одной точке посредством сферического пятиподвижного шарнирного узла.

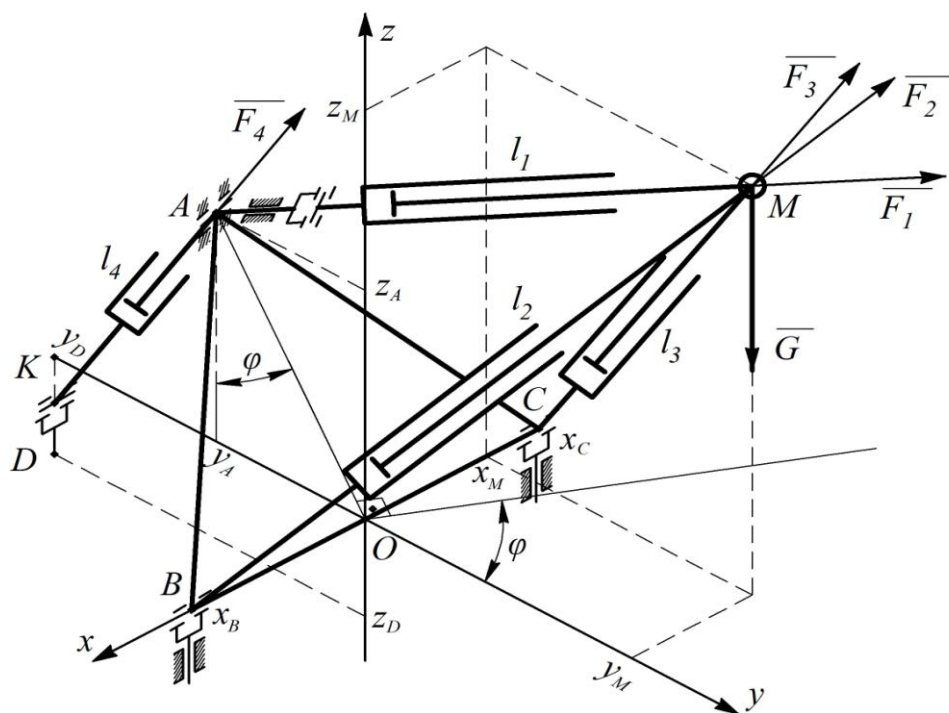


Рис. 4. Кинематическая схема манипулятора – трипода на поворотном основании

Альтернативой пятиподвижному сферическому шарниру является четырёхподвижный шарнирный узел (рис. 5) с кинематическими парами V класса, который более технологичен в изготовлении.

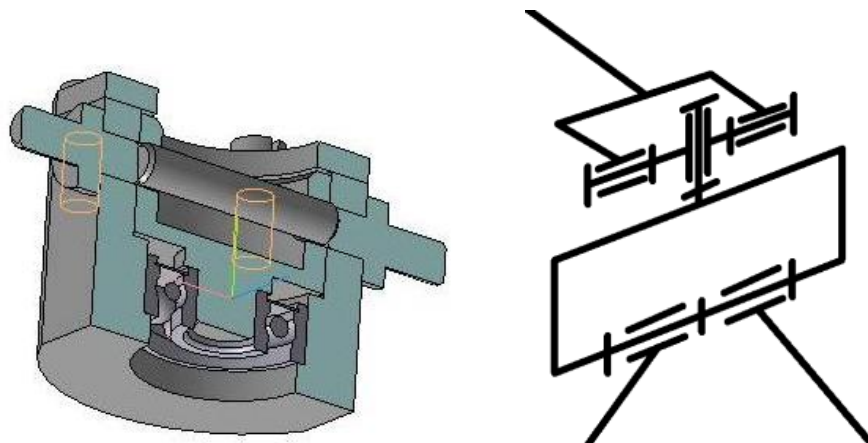


Рис. 5. Четырёхподвижный сферический шарнирный узел

В этом случае в точках крепления звеньев манипулятора B и C необходимо установить трёхподвижные шарнирные узлы, тогда число степеней подвижности манипулятора также равно 3.

В качестве обобщенных координат захвата принимаются декартовы координаты $x(t), y(t), z(t)$ в абсолютной системе отсчета $Oxyz$ (рис.3). Обобщенными координаты манипулятора являются длины звеньев $l_k(t)$, $k=1 \div 3$ и угол $\varphi(t)$ наклона основания манипулятора.

Уравнения связей между обобщенными координатами и длинами звеньев $l_k(t)$, $k=1 \div 4$ имеют вид

$$\begin{aligned} l_1(t) &= \sqrt{x^2 + (y + OA \cdot \sin \varphi)^2 + (z - OA \cdot \cos \varphi)^2}, \\ l_2(t) &= \sqrt{(x - OB)^2 + y^2 + z^2}, \\ l_3(t) &= \sqrt{(x + OB)^2 + y^2 + z^2}, \\ l_4(t) &= \sqrt{(OK - OA \cdot \sin \varphi)^2 + (OA \cdot \cos \varphi - DK)^2}, \end{aligned} \quad (6)$$

где OA, OB, OK, DK - геометрические параметры основания манипулятора и точек его крепления на поворотном основании (рис. 2).

Связь между вектором скоростей исполнительных управляющих звеньев и вектором проекций скоростей захвата манипулятора и угловой скоростью поворотного основания, имеет вид

$$\vec{V}_l = I \cdot \vec{V}_q, \quad (7)$$

где $\vec{V}_l = [\dot{l}_1, \dot{l}_2, \dot{l}_3, \dot{l}_4]^T$ - вектор скоростей исполнительных линейных звеньев манипулятора; $\vec{V}_q = [\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, \dot{\varphi}]^T$ - вектор проекций скоростей захвата манипулятора и угловой скорости поворотного основания.

Функциональная управляющая матрица $I(x, y, z, \varphi)$ состоит из частных производных $a_{ij} = \frac{\partial l_i}{\partial q_j}$, $(i, j=1 \div 4)$.

Определитель матрицы I равен

$$\Delta_I = \frac{2OB \cdot OA^2}{l_1 \cdot l_2 \cdot l_3 \cdot l_4} (z \sin \varphi + y \cos \varphi)(DK \sin \varphi - OK \cos \varphi). \quad (8)$$

$$I = \begin{pmatrix} \frac{x}{l_1} & \frac{(y + OA \sin \varphi)}{l_1} & \frac{(z - OA \cos \varphi)}{l_1} & \frac{OA(z \sin \varphi + y \cos \varphi)}{l_1} \\ \frac{x - OB}{l_2} & \frac{y}{l_2} & \frac{z}{l_2} & 0 \\ \frac{x + OB}{l_3} & \frac{y}{l_3} & \frac{z}{l_3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{OA(DK \sin \varphi - OK \cos \varphi)}{l_4} \end{pmatrix} \quad (9)$$

Необходимым и достаточным условием управляемости манипулятора является неравенство нулю определителя матрицы (9). Из выражения (8) следует, что определитель может равняться нулю в случае равенства нулю сомножителя $(z \sin \varphi + y \cos \varphi)$ или сомножителя $(DK \sin \varphi - OK \cos \varphi)$. Равенство нулю выражения $(z \sin \varphi + y \cos \varphi)$ возможно в случае вырождения тетраэдра ABCM в плоскость ($y = z = 0$) или в случае $y / z = -\operatorname{tg} \varphi$. Равенство нулю выражения $(DK \sin \varphi - OK \cos \varphi)$ означает, что четвертый исполнительный цилиндр (рис. 2) находится в мертвом положении – проекции отрезков DK и OK на перпендикуляр OA равны. При выборе значений конструктивных параметров основания это условие необходимо учитывать. Таким образом, первый случай вырождения матрицы I относится непосредственно к манипулятору, а второй случай возможного особого положения, относится к поворотному основанию, на котором закреплены его звенья.

Для анализа функциональных возможностей манипулятора с избыточными степенями подвижности используют метод декомпозиции кинематической структуры, заключающийся в последовательном анализе отдельных его модулей, не обладающих избыточностью. Однако метод декомпозиции не позволяет оценить кинематические и энергетические параметры механизма при одновременной работе всех приводных двигателей.

Близость, рассматриваемого механизма к особым положениям возможно оценить сравнением требуемых затрат механической мощности исполнительных приводов с допустимыми параметрами, для конкретной конструкции приводов исполнительных звеньев манипулятора и некоторых «стандартных» законов позиционирования захвата. В таких режимах работы манипулятора учитывается взаимное влияние работы приводов.

При кинематическом исследовании механизмов параллельной структуры решается несколько задач. Прямая задача заключается в определении функции положения захвата, т.е. в нахождении функциональных зависимостей, связывающих координаты захвата, определяющие его ориентацию в абсолютной системе координат с обобщенными координатами. Знание этих зависимостей необходимо для формирования законов изменения обобщенных координат, обеспечивающих заданное программное движение манипулятора - трипода. При решении обратной задачи определяются законы изменения обобщенных координат, при которых обеспечиваются заданные перемещения рабочего органа с транспортируемым объектом, при известной начальной конфигурации манипулятора - трипода.

2.1. Прямая задача кинематики трипода

При проектировании манипулятора на основе трипода требуется, чтобы точка выходного звена механизма описывала заданную траекторию. Такую геометрическую и кинематическую задачи, называют траекторией. Для решения траекторных задач необходимо определить законы изменения обобщённых координат $q(t)$, которые обеспечивают заданное перемещение захватного устройства с транспортируемым объектом.

Одной из задач кинематического анализа манипулятора – трипода заключается в формировании зоны обслуживания. Зона обслуживания

определяется пространственными перемещениями точки M , в которой пересекаются оси трёх подвижных звеньев переменной длины (рис. 3).

Теоретическая зона возможных перемещений точки M зависит от соотношения длин звеньев l_1, l_2, l_3, l_4 и от взаимного расположения их точек крепления на основании.

Для определения траектории перемещения т. M вводятся две системы координат - абсолютная $OXYZ$ и подвижная $O_1X_1Y_1Z_1$ (рис. 5).

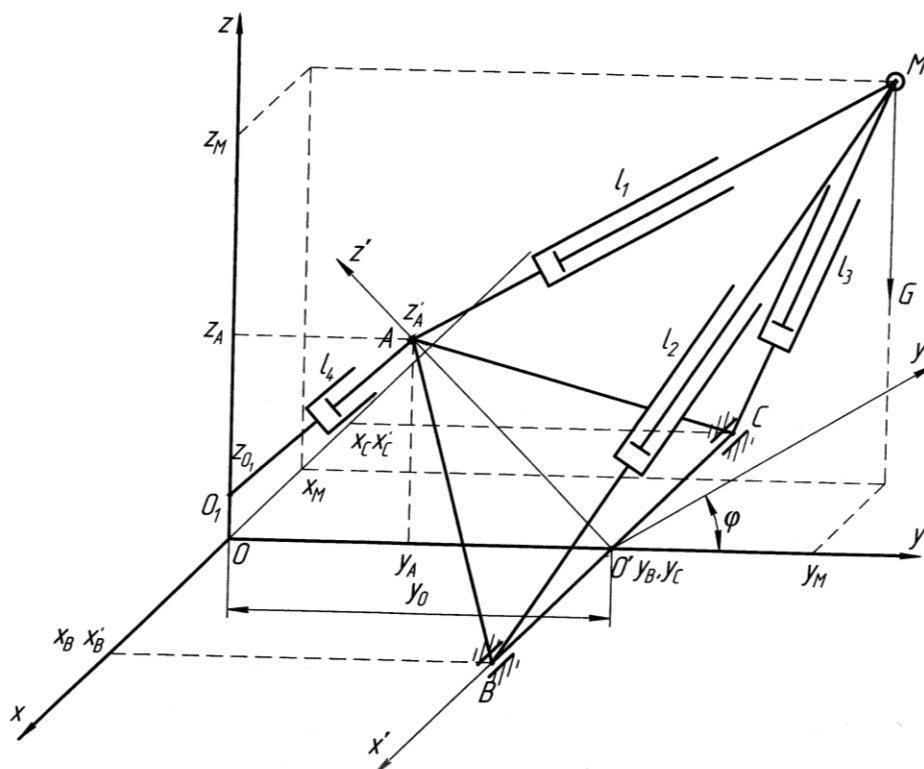


Рис. 6. Расчётная схема манипулятора-трипода на подвижном основании.

Для составления уравнений связи между координатами точки M , длинами звеньев и взаиморасположением их точек крепления, используется зависимость между координатами двух точек в пространстве и расстоянием между ними. Эти уравнения применительно к рассматриваемой схеме в подвижной системе координат $O_1X_1Y_1Z_1$ имеют вид

$$\begin{cases} (x'_M)^2 + (y'_M)^2 + (z'_M - z_A)^2 = l_1^2 \\ (x'_M - x_B)^2 + (y'_M)^2 + (z'_M)^2 = l_2^2 \\ (x'_M - x_C)^2 + (y'_M)^2 + (z'_M)^2 = l_3^2 \end{cases} \quad (10)$$

где x'_M, y'_M, z'_M – координаты точки М в подвижной системе координат; l_1, l_2, l_3 – текущие значения длин цилиндров; $x_B = -x_C$, z_A – координаты точек крепления цилиндров.

Из решения системы (5) получаются зависимости координат точки М (x'_M, y'_M, z'_M) от длин цилиндров l_1, l_2, l_3 и координат точек крепления цилиндров в виде системы

$$\begin{cases} x'_M = \frac{l_3^2 - l_2^2}{4x_B}, \\ y'_M = \left[l_1^2 - \frac{(l_3^2 - l_2^2)^2}{16x_B^2} - \frac{(-l_1^2 + 0,5l_2^2 + 0,5l_3^2 - x_B^2 - z_A^2)}{4z_A^2} \right]^{\frac{1}{2}}, \\ z'_M = \frac{[-l_1^2 + 0,5l_2^2 + 0,5l_3^2 - x_B^2 + z_A^2]^{\frac{1}{2}}}{2z_A}. \end{cases} \quad (11)$$

Система (11) представляет собой решение прямой задачи кинематики для манипулятора-трипода.

Для перехода от подвижной системы координат $O'X'Y'Z'$ к абсолютной $OXYZ$ используются зависимости

$$\begin{cases} x_M = x_0 + \alpha_{11}x' + \alpha_{21}y' + \alpha_{31}z', \\ y_M = y_0 + \alpha_{12}x' + \alpha_{22}y' + \alpha_{32}z', \\ z_M = z_0 + \alpha_{13}x' + \alpha_{23}y' + \alpha_{33}z', \end{cases} \quad (12)$$

где x_M, y_M, z_M – координаты точки М в абсолютной системе координат; x_0, y_0, z_0 – координаты центра подвижной системы координат относительно неподвижной; α_{sk} – направляющие косинусы подвижной системы координат относительно неподвижной.

Для расчетной схемы (рис. 6) при $x_0=0$, $y_0=y_0$, $z_0=0$ матрица направляющих косинусов выглядит

$$\alpha_{ij} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) \\ 0 & \sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{vmatrix}, \quad (13)$$

Тогда

$$\begin{cases} x_M = x'_M, \\ y_M = y_0 + y' \cdot \cos(\varphi) - z' \cdot \sin(\varphi), \\ z_M = y' \cdot \sin(\varphi) + z' \cdot \cos(\varphi), \end{cases} \quad (14)$$

и окончательно уравнения, однозначно определяющие положение точки M в пространстве

$$\begin{cases} x_M = \frac{l_3^2 - l_2^2}{4x_B}, \\ y_M = y_0 + \left[l_1^2 - \frac{(l_3^2 - l_2^2)^2}{16x_B^2} - \frac{(A - x_B^2 - z_A^2)}{4z_A^2} \right]^{\frac{1}{2}} \cdot \cos(\varphi) - \left(\frac{A - x_B^2 + z_A^2}{2z_A} \right) \cdot \sin(\varphi), \\ z_M = \left[l_1^2 - \frac{(l_3^2 - l_2^2)^2}{16x_B^2} - \frac{(A - x_B^2 - z_A^2)}{4z_A^2} \right]^{\frac{1}{2}} \cdot \sin(\varphi) + \left(\frac{A - x_B^2 + z_A^2}{2z_A} \right) \cdot \cos(\varphi), \dots \dots (15) \end{cases}$$

где $A = -l_1^2(t) + 0,5l_2^2(t) + 0,5l_3^2(t)$, $\varphi(t) = \arcsin \frac{OK^2 + DK^2 + OA^2 - l_4^2(t)}{2OA\sqrt{DK^2 + OK^2}} + \gamma$,

$$\gamma = \arcsin \frac{DK}{\sqrt{DK^2 + OK^2}}.$$

Система уравнений (10) является решением прямой задачи кинематики и полностью определяет теоретическую возможную область перемещений точки M в пространстве, т.е. рабочую зону обслуживания манипулятора, а также позволяет сформулировать условия, исключающие попадания его в мертвое положение.

Ограничения, накладываемые на координаты OA и OB точек крепления звеньев манипулятора, определяются неравенствами

$$l_1^2 - \frac{(l_3^2 - l_2^2)^2}{16 \cdot OB^2} - \frac{(A - OB^2 - OA^2)^2}{4 \cdot OA^2} \geq 0, \quad (16)$$

$$A \geq \left\{ \pm \frac{1}{8 \cdot OB^2} \left(\sqrt{-16l_1^2 OB^2 - (l_3^2 - l_2^2)^2} \right) \left((l_3^2 - l_2^2)^2 - 16OB^2(l_1^2 - OB^2 + A) \right) - \right. \\ \left. - (l_3^2 - l_2^2)^2 - 8OB^2(OB^2 - 2l_1^2 - A) \right\}^{\frac{1}{2}}. \quad (17)$$

2.2. Конфигурация зоны обслуживания манипулятора - трипода

Зона обслуживания погрузочного манипулятора является одной из важнейших характеристик погрузочного средства, чем больше площадь сечения зоны обслуживания в базовых плоскостях, тем меньше требуется глобальных перемещений манипулятора с грузом.

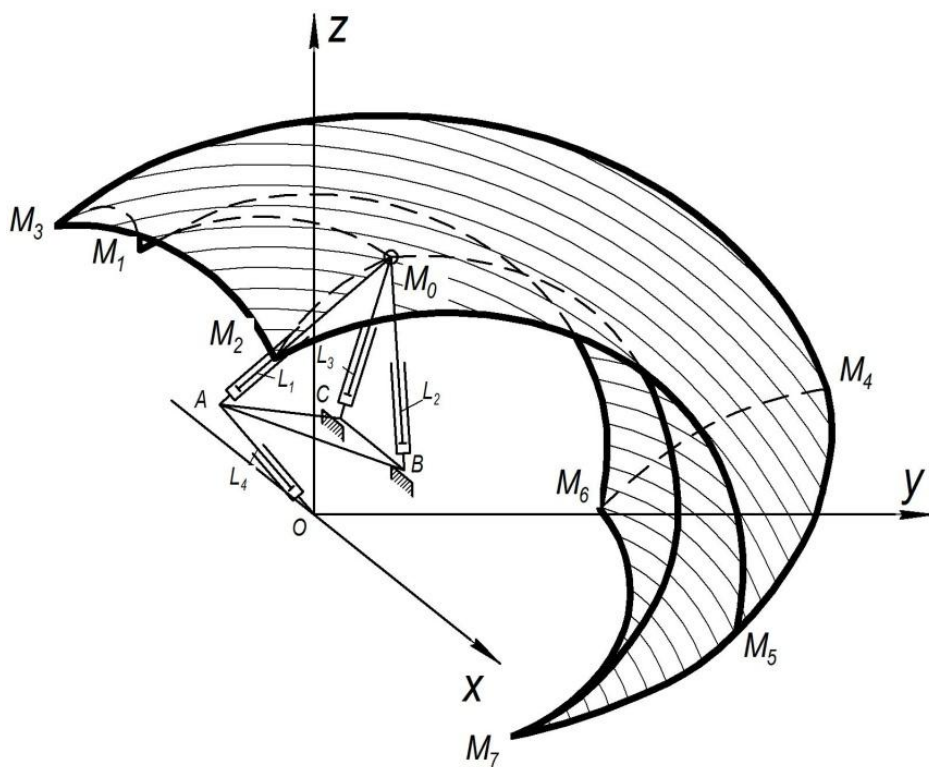


Рис. 7. Рабочая зона манипулятора-трипода

Пределы поворота звеньев в шарнирах продиктованы условиями выполняемого технологического процесса и ограничены конструктивными особенностями шарниров и опорного основания. Шарниры A , B , C (рис. 6) обеспечивают поворот корпусов исполнительных звеньев относительно

собственных осей, параллельных осям O_1Y_1 и O_1X_1 подвижной системы координат. Траектории точек перемещения захвата M образуют шесть сферических поверхностей с центрами вращения в точках O, A, B, C . При пересечении этих поверхностей образуется фигура $M_0 \dots M_7$ (рис. 7).

Точки M_n ($n= 0, 1, \dots, 7$) характеризуют крайние положения захвата манипулятора, где происходит изменение направления движений штоков звеньев механизма.

В таблице представлен алгоритм получения кривых перемещения точки M_0 , сочетание которых формирует зону обслуживания. Начальное положение точки M_0 при этом соответствует минимальным значениям длин исполнительных звеньев. Например, для формирования кривой $M_0 M_1$ звенья l_1, l_3, l_4 не изменяются и принимают минимальные значения, изменяется только звено l_2 от минимального до максимального значения. Аналогичным образом формируются остальные 11 кривых, ограничивающих область зоны обслуживания. Полученная зона (рис. 7) является графическим отображением решения системы уравнений (15).

Матрица интервалов изменения длин звеньев для формирования зоны обслуживания манипулятора-трипода

	l_{1min}	l_{1max}	l_{2min}	l_{2max}	l_{3min}	l_{3max}	l_{4min}	l_{4max}
$M_0 M_1$	const	×	● → ●		const	×	const	×
$M_0 M_2$	const	×	const	×	● → ●		const	×
$M_1 M_3$	● → ●		×	const	● → ●		const	×
$M_2 M_3$	● → ●		● → ●		×	const	const	×
$M_3 M_4$	×	const	×	const	×	const	● → ●	
$M_0 M_7$	● → ●		const	×	const	×	● → ●	
$M_1 M_6$	const	×	×	const	const	×	● → ●	
$M_2 M_5$	const	×	const	×	×	const	● → ●	
$M_4 M_5$	×	const	● ← ●		×	const	×	const
$M_4 M_6$	×	const	×	const	● ← ●		×	const
$M_6 M_7$	×	const	● ← ●		const	×	×	const
$M_5 M_7$	×	const	const	×	● ← ●		×	const

На рис. 8 представлены сечения зоны обслуживания координатными плоскостями манипулятора-трипода на поворотном основании, установленного на шагающем шасси в составе робототехнического комплекса РШ-7.

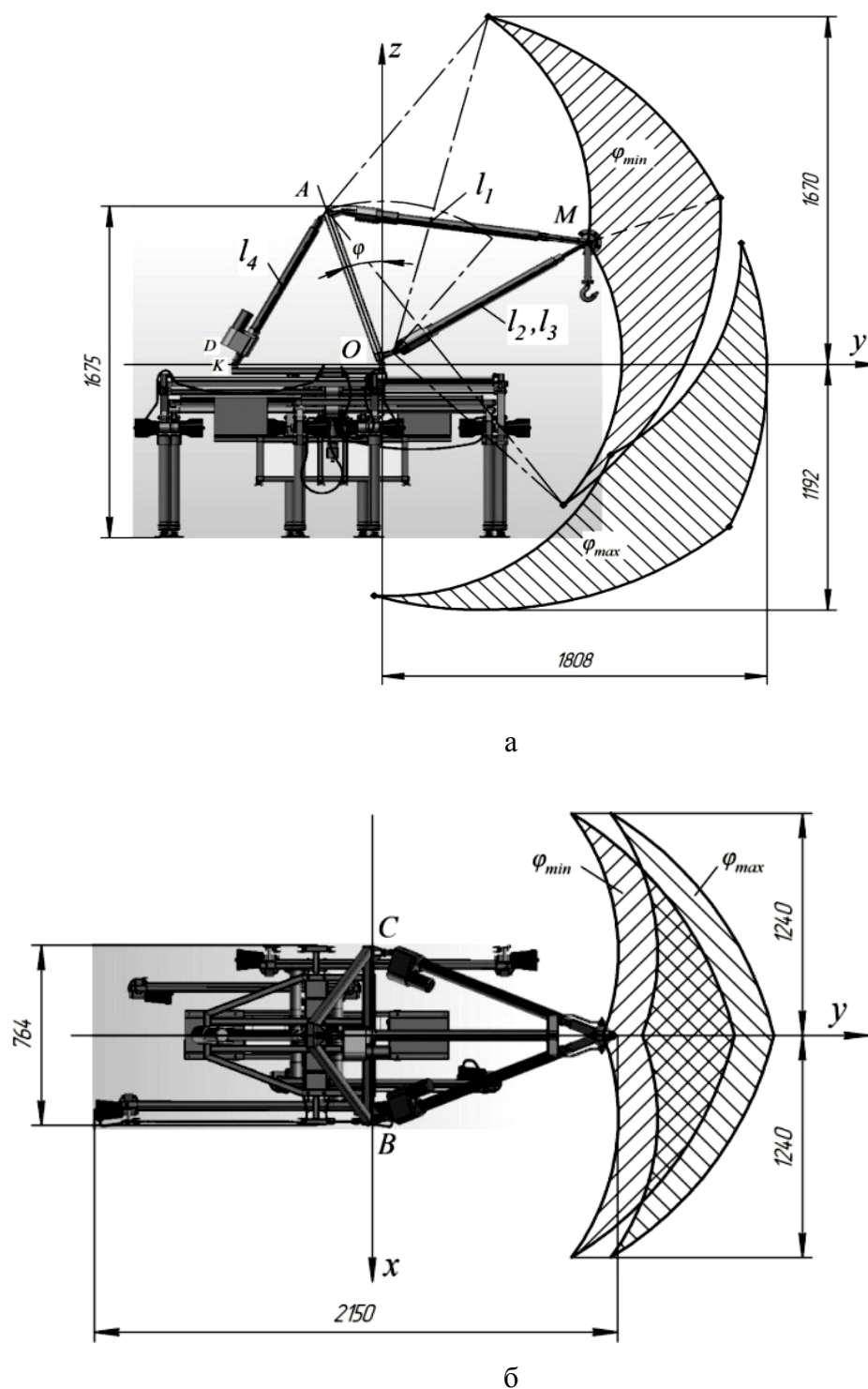


Рис. 8. Сечения зоны обслуживания манипулятора координатными плоскостями yOz (а) и xOy (б).

Увеличение геометрической площади сечения зоны обслуживания (рис. 8) манипулятора - трипода возможно за счет увеличения угла наклона поворотного основания и перемещения транспортного средства, а также за счёт изменения длин исполнительных звеньев манипулятора, что в свою очередь ведёт к увеличению значений углов давления и усилий в исполнительных звеньях, увеличивающих энергозатраты на перемещение груза.

2.3. Обратная задача кинематики трипода

Обратная задача заключается в определении длин исполнительных звеньев при заданных значениях декартовых координат захвата манипулятора, т.е. в решении задачи позиционирования - перевод звеньев манипулятора из положения $M_0(x_{M_0}, y_{M_0}, z_{M_0})$ в конечное положение $M_k(x_{M_k}, y_{M_k}, z_{M_k})$. Так как число обобщенных координат манипулятора превышает число обобщенных координат объекта, т.е. если манипулятор обладает ненулевой маневренностью, то заданному конечному положению объекта соответствует множество конфигураций системы.

Длины звеньев l_2, l_3 определяются однозначно из системы уравнений (1), а длины звеньев $l_1(y_A, z_A), l_4(y_A, z_A)$ находятся из условия минимума квадратичной функции, характеризующей изменения длин управляющих электроцилиндров

$$\Phi(y_A, z_A) = (l_{1k} - l_{10})^2 + (l_{4k} - l_{40})^2, \quad (18)$$

с ограничением в виде равенства

$$f(y_A, z_A) = z_A^2 + y_A^2 - OA^2 = 0. \quad (19)$$

При этом на длины исполнительных звеньев накладываются конструктивные ограничения в виде неравенств

$$l_{1\min} \leq l_1 \leq l_{1\max}, \quad l_{4\min} \leq l_4 \leq l_{4\max}.$$

Целевая функция, по теореме Куна-Такера, для задач нелинейного программирования имеет вид

$$y_A - y_{Amax} \leq 0, \quad (20)$$

Значения весовых коэффициентов C_i принимаются тем больше, чем больше диапазон изменения усилий в соответствующих звеньях. По сути, весовой коэффициент, это есть отношение усилия в линейном приводе N_i к усилию, приложенному к рабочему органу G в каждой точке обслуживаемого объёма $C_k = N_k / G$.

Необходимые условия стационарности функции Φ^* (20) для достижения оптимального решения формулируются в виде

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Phi^*}{\partial y_A} &= C_1 \frac{\partial (l_{1_k} - l_{1_0})^2}{\partial y_A} + C_4 \frac{\partial (l_{4_k} - l_{4_0})^2}{\partial y_A} + \lambda_1 \cdot \frac{\partial f(y_A, z_A)}{\partial y_A} - \lambda_2 - \lambda_3 = 0, \\ \frac{\partial \Phi^*}{\partial z_A} &= C_1 \frac{\partial (l_{1_k} - l_{1_0})^2}{\partial z_A} + C_4 \frac{\partial (l_{4_k} - l_{4_0})^2}{\partial z_A} + \lambda_1 \cdot \frac{\partial f(y_A, z_A)}{\partial z_A} = 0,\end{aligned}\quad (21)$$

$$\text{Здесь} \quad \begin{cases} \lambda_2 \geq 0, & \text{если } y_A = y_{Amin}, \\ \lambda_2 = 0, & \text{если } y_A > y_{Amin}, \\ \lambda_3 \geq 0, & \text{если } y_A = y_{Amax}, \\ \lambda_3 = 0, & \text{если } y_A < y_{Amax}. \end{cases}$$

Достаточные условия минимума функции (20) состоят из необходимых условий стационарности (16) и требования положительной определенности выражения

$$\left(\frac{\partial^2 \Phi^*}{\partial y_A^2} \right)_{f(y_A, z_A)=0},$$

а также требования положительности множителей λ_k .

На рис. 10 представлены результаты решения задачи позиционирования для начальных значений обобщенных координат $l_{10}=275$ мм, $l_{20}=233$ мм, $l_{30}=233$ мм, $l_{40}=252,659$ мм. Этим обобщённым координатам, полученным из показаний датчиков положения, соответствуют координаты захвата $x_{M0}=0$ мм, $y_{M0}=435,449$ мм, $z_{M0}=155,408$ мм. Зная начальные значения координат захвата и длин звеньев манипулятора определяются координаты точки А: $y_{A0}=166,016$ мм; $z_{A0}=210,461$ мм.

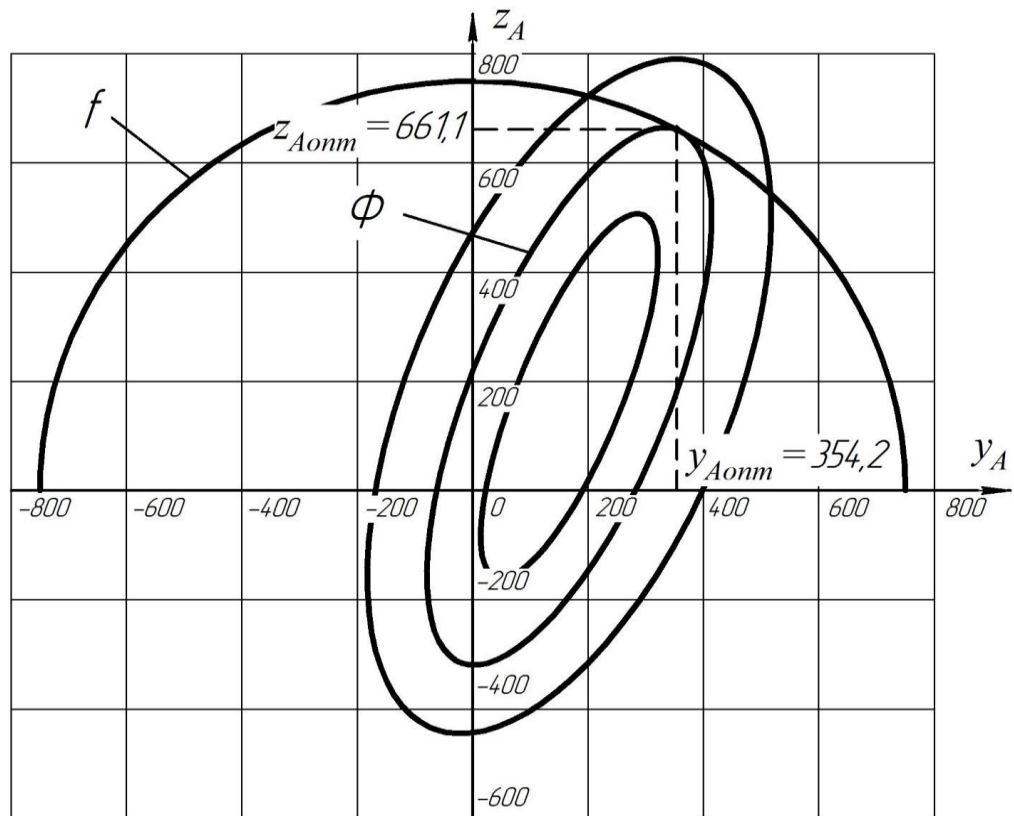


Рис. 10. Графическое представление решения оптимизационной задачи позиционирования

Задавшись конечными значениями координат захвата ($x_{Mk}=100$ мм, $y_{Mk}=570$ мм, $z_{Mk}=230$ мм), из уравнений (6) определяются конечные положения длин звеньев l_{2k} и l_{3k} , и затем из условия минимума квадратичной функции (20) с ограничением (20), находятся координаты $y_{Ak}=237,193$ мм и $z_{Ak}=244,385$ мм в конечной конфигурации.

Таким образом, найдена конечная конфигурация манипулятора, определяемая значениями $l_1(T)$, $l_2(T)$, $l_3(T)$, $l_4(T)$.

После решения задачи позиционирования, необходимо решить задачу определения траектории и законов перемещения захвата по траектории, то есть законов изменения обобщённых координат $l_k(t)$. Представленные прямая и обратная задача кинематики манипулятора - трипода позволяют в пределах выпуклой области зоны обслуживания осуществлять программные движения схвата.

2.4. Обеспечение требуемой траектории захвата манипулятора

Оптимальная по времени перемещения траектория, это прямая. При заданной траектории, задача позиционирования сводится к перемещению захвата по отрезку M_0M_1 . Уравнение прямой в пространстве в каноническом виде, проходящей через две точки с координатами x_{M1}, y_{M1}, z_{M1} и x_{M0}, y_{M0}, z_{M0}

$$\frac{x_M - x_{M0}}{\Delta x} = \frac{y_M - y_{M0}}{\Delta y} = \frac{z_M - z_{M0}}{\Delta z} \quad (22)$$

где $\Delta x = x_{M1} - x_{M0}$, $\Delta y = y_{M1} - y_{M0}$, $\Delta z = z_{M1} - z_{M0}$.

Из системы (17) все возможные зависимости x_M, y_M, z_M

$$\left\{ \begin{array}{l} x_M = y_M \frac{\Delta x}{\Delta y} - y_{M0} \frac{\Delta x}{\Delta y} + x_{M0}, \\ x_M = z_M \frac{\Delta x}{\Delta z} - z_{M0} \frac{\Delta x}{\Delta z} + x_{M0}, \\ y_M = x_M \frac{\Delta y}{\Delta x} - x_{M0} \frac{\Delta y}{\Delta x} + y_{M0}, \\ y_M = z_M \frac{\Delta y}{\Delta z} - z_{M0} \frac{\Delta y}{\Delta z} + y_{M0}, \\ z_M = x_M \frac{\Delta z}{\Delta x} - x_{M0} \frac{\Delta z}{\Delta x} + z_{M0}, \\ z_M = y_M \frac{\Delta z}{\Delta y} - y_{M0} \frac{\Delta z}{\Delta y} + z_{M0}. \end{array} \right. \quad (23)$$

Введём постоянные, зависящие только от начальной и конечной конфигурации системы

$$K_1 = \frac{\Delta y}{\Delta x}, \quad K_2 = \frac{\Delta z}{\Delta x}, \quad K_3 = \frac{\Delta z}{\Delta y},$$

$$b_1 = -K_1 x_{M0} + y_{M0}, \quad b_2 = -K_2 x_{M0} + z_{M0}, \quad b_3 = -K_3 y_{M0} + z_{M0}, \quad (24)$$

$$b_4 = -\frac{y_{M0}}{K_1} + x_{M0}, b_5 = -\frac{z_{M0}}{K_2} + x_{M0}, b_6 = -\frac{z_{M0}}{K_3} + y_{M0},$$

подставив (19) в уравнения (18) получим все возможные зависимости изменения координат захвата при его перемещении по прямой линии

$$\left\{ \begin{array}{l} x_M = \frac{y_M}{K_1} + b_4, \\ x_M = \frac{z_M}{K_2} + b_5, \\ y_M = \frac{z_M}{K_3} + b_6, \\ y_M = K_1 x_M + b_1, \\ z_M = K_2 x_M + b_2, \\ z_M = K_3 y_M + b_3. \end{array} \right. \quad (25)$$

Дифференциал длины дуги траектории кривой, при естественной способе задания движения, имеет вид

$$dS = \sqrt{dx_M^2 + dy_M^2 + dz_M^2}. \quad (26)$$

Используя уравнения (19), перепишем выражение (21)

$$\left\{ \begin{array}{l} dS = \sqrt{1 + K_1^2 + K_2^2} dx_M \\ dS = \sqrt{1 + 1/K_1^2 + K_3^2} dy_M \\ dS = \sqrt{1 + 1/K_2^2 + 1/K_3^2} dz_M \end{array} \right. \quad (27)$$

Для вывода зависимости $l_k(s)$ проинтегрируем выражения (22) при начальных условиях и произвольных значениях конечных координат

$$\left\{ \begin{array}{l} S = \sqrt{1 + K_1^2 + K_2^2} \cdot x_M + C_1 \\ S = \sqrt{1 + 1/K_1^2 + K_3^2} \cdot y_M + C_2 \\ S = \sqrt{1 + 1/K_2^2 + 1/K_3^2} \cdot z_M + C_3 \end{array} \right. \quad (28)$$

Вводя обозначения

$$K_X = \sqrt{1 + K_1^2 + K_2^2}, K_Y = \sqrt{1 + 1/K_1^2 + K_3^2}, K_Z = \sqrt{1 + 1/K_2^2 + 1/K_3^2}, \quad (29)$$

постоянные C_1, C_2, C_3 находятся из начальных условий x_{M0}, y_{M0}, z_{M0} и $S_0=0$

$$C_1 = -x_{M0} \cdot K_X, C_2 = -y_{M0} \cdot K_Y, C_3 = -z_{M0} \cdot K_Z. \quad (30)$$

Выражения (20) с учётом (24) и (25) находим x_M, y_M, z_M

$$x_M = \frac{S + x_{M0}K_X}{K_X}, y_M = \frac{S + y_{M0}K_Y}{K_Y}, z_M = \frac{S + z_{M0}K_Z}{K_Z}. \quad (31)$$

Таким образом, выражения (23, 26) соответствуют перемещению захвата манипулятора-трипода по прямолинейной траектории.

При реализации прямолинейной траектории, возможны такие конечные точки позиционирования захвата манипулятора, для которых линейные скорости штоков звеньев 1, 2 и 3 изменяют знак, т. е. совершают в относительном движении возвратно – поступательные движения.

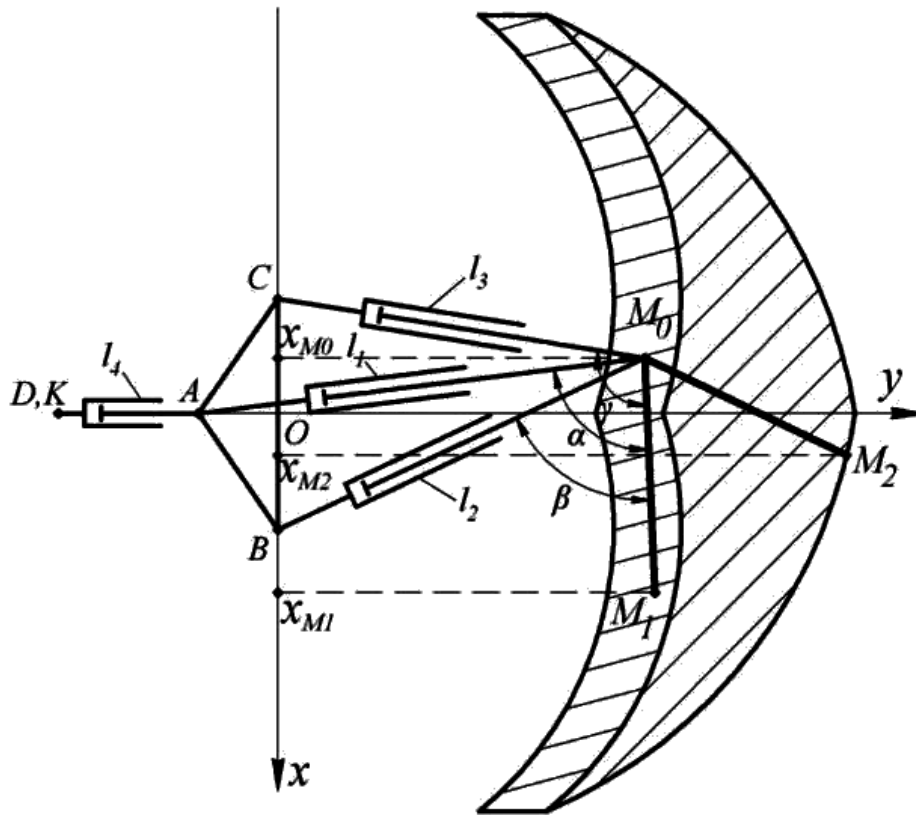


Рис. 11. К определению знака линейной скорости звеньев 2 и 3. См. также стр. 31

задачу вычисления углов β и γ между прямыми, проходящими через оси звеньев 2 и 3 и прямой M_0M_k .

Уравнение прямой, проходящей через точки B и M_0 (ось звена 2) имеет вид

$$\frac{x - OB}{x_{M0} - OB} = \frac{y}{y_{M0}} = \frac{z}{z_{M0}}, \quad (32)$$

а проходящей через точки C и M_0 (ось звена 3)

$$\frac{x + OB}{x_{M0} + OB} = \frac{y}{y_{M0}} = \frac{z}{z_{M0}} \quad (33)$$

Условие, при котором линейная скорость штока звена 1 (рис. 12) не изменяет знак имеет вид

$$V'_M - V'_A, \quad (34)$$

где проекции скоростей $V'_M - V'_A \geq 0$ точек M и A на ось звена 1 имеют вид

$$V'_M = V_M \cdot \cos \alpha = \sqrt{\left(\frac{dx_M}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy_M}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz_M}{dt}\right)^2} \cdot \cos \alpha, \quad (35)$$

$$V'_A = V_A \cdot \cos \delta = \frac{d\varphi}{dt} \cdot OA \cdot \cos \delta. \quad (36)$$

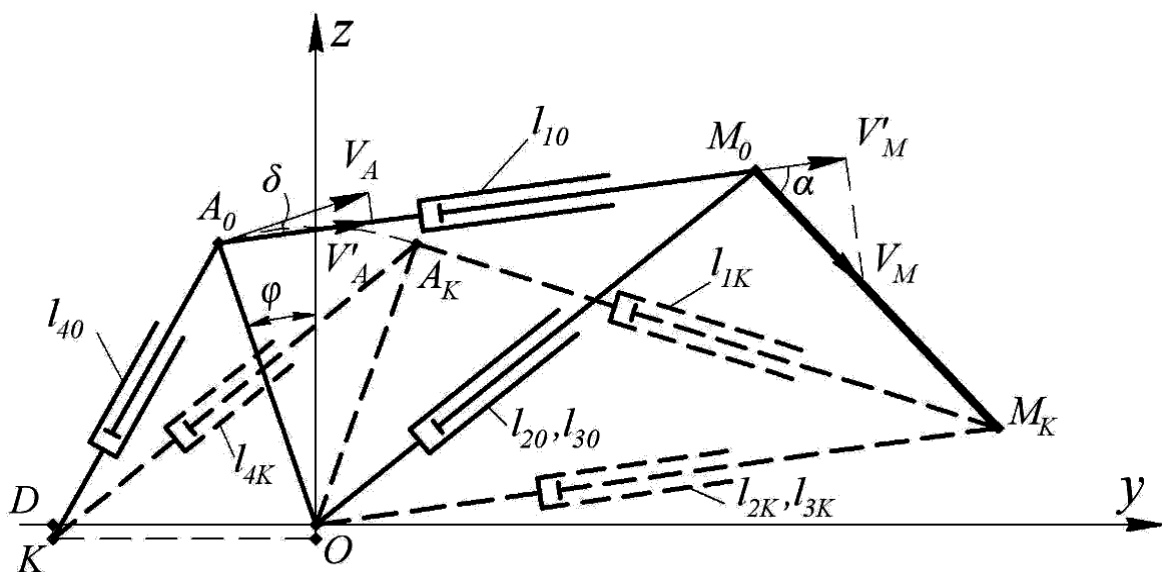


Рис. 12. К определению знака линейной скорости звена 1

Значения углов α и δ определяются как углы между двумя прямыми в пространстве AM_0, M_0M_k и AM_0, OA соответственно.

Выполнение условий (3.70), (3.71) и (3.72) обеспечивает реализацию прямолинейной траектории, при отработке которой, линейные скорости штоков звеньев 1, 2 и 3 не изменяют свой знак, таким образом реализуется наиболее благоприятный режим, точки зрения нагружения электродвигателя линейных приводов.

3. Динамика трипода

Выбор динамической модели адекватно, описывающей режимы работы манипуляционной системы зависит от ее структурной схемы и задач динамики, которые необходимо решать. В процессе проектирования манипуляторов возникают необходимо решать следующие задачи:

- определение движущих сил, необходимых для реализации требуемых движений захвата. На основании этих расчетов производят выбор двигателей, обеспечивающих эти движения;
- определение динамических нагрузок в кинематических парах, необходимых для проведения прочностных расчетов;
- динамический синтез программных движений захвата;
- определение динамических ошибок, возникающих при реализации программных движений.

Решение этих задач связано с интегрированием дифференциальных уравнений движения манипулятора.

Известно несколько способов составления дифференциальных уравнений движения манипуляторов: с использованием уравнений Лагранжа 2-ого рода, уравнений Лагранжа с неопределенными множителями, уравнений Аппеля, принципа наименьшего принуждения Гаусса, метода кинетостатики. В последние годы широко применяются методы моделирования динамики технических систем с помощью

автоматического формирования уравнений движения и численных методов их решения.

3.1. Обоснование расчетной схемы манипулятора

Так как манипулятор представляет собой много массовый пространственный механизм, то динамика его движений описывается сложной системой нелинейных дифференциальных уравнений, и применение аналитических методов исследования и решение задач синтеза его движений затруднено. Вместе с тем из-за ошибок при определении значений параметров модели и неточности методов расчета, сложная модель может неадекватно описывать реальные физические процессы. Анализ конструкций манипуляторов параллельной структуры показывает, что исполнительные звенья можно считать абсолютно жесткими, по сравнению с податливостью кинематических пар приводного механизма.

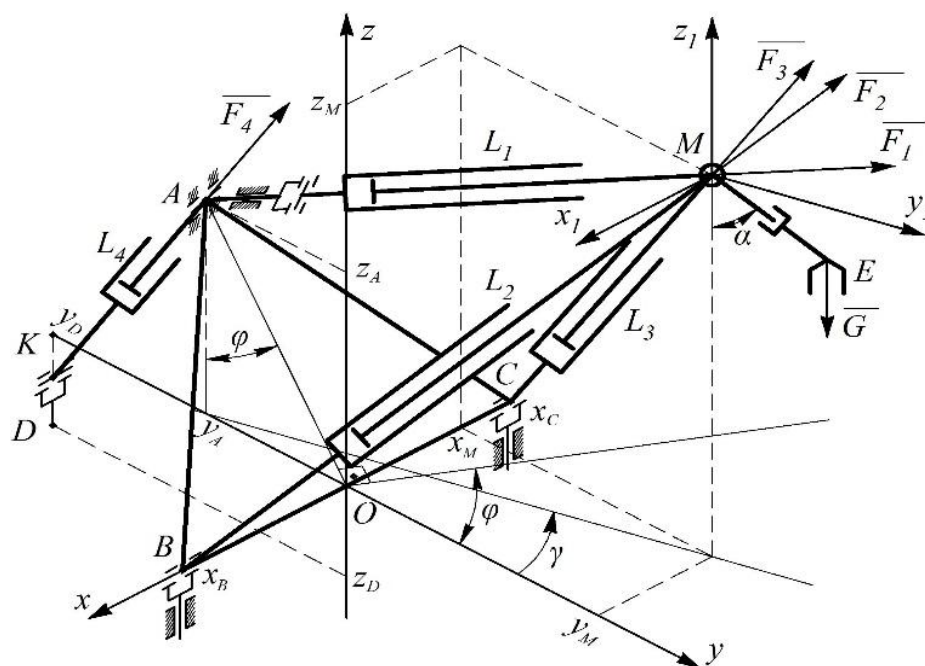


Рис. 13. Расчетная схема манипулятора – трипода на поворотном основании (трехмассовая модель)

Для упрощения дифференциальных уравнений движения целесообразно реальный механизм заменить динамически эквивалентным,

содержащим сосредоточенные массы. Расчетную схему манипулятора с четырьмя поступательными исполнительными звеньями представим в виде трех сосредоточенных масс: m в месте крепления захвата (точка M), m_A в точке A поворотного основания и m_G масса груза с подвесом в точке E (рис. 13).

3.1.1. Расчет приведенных масс

Масса переносимого груз известная величина. Массы манипулятора, приведенные к точкам A и M , определяем из равенства кинетических энергий манипулятора и его модели на парциальных движениях. При перемещении точки крепления подвеса манипулятора в плоскости zOy с помощью одного первого исполнительного звена точка M перемещается по окружности радиуса OM со скоростью $\vec{V}_M$ вектор, которой направлен перпендикулярно прямой OM (рис. 13). Звенья манипулятора AM , BM , CM совершают вращательные движения вокруг неподвижных осей. Остальные звенья манипулятора неподвижны.

Тогда из равенства кинетических энергий модели манипулятора и реального объекта, приведенная масса m равна

$$m = I_{BCM} \left(\frac{\omega_1}{V_M} \right)^2 + I_{AM} \left(\frac{\omega_2}{V_M} \right)^2, \quad (37)$$

где I_{BCM} , I_{AM} - моменты инерции звеньев BM , CM и AM относительно осей вращения; ω_1, ω_2 - угловые скорости звеньев BM , CM и AM относительно осей вращения. Из рис. 13 следует

$$\omega_1 = \frac{V_M}{OM}, \quad \omega_2 = \frac{V_M \cos \alpha}{AM}, \quad \sin \alpha = \frac{h}{OM}, \quad h = \frac{OA(y \cos \varphi + z \sin \varphi)}{AM}. \quad (38)$$

Тогда

$$m = \frac{I_{BCM}}{OM^2} + \frac{I_{AM}}{AM^2} \left(1 - \frac{h^2}{OM^2} \right). \quad (39)$$

В выражении (40) приведенная масса m зависит от h и $AM = l_1(t)$. Момент инерции $I_{BCM} = const$, а момент инерции I_{AM} переменная величина. Для манипулятора – трипода, описанного в разделе 1, корпус актуатора с закрепленными на нем редуктором и двигателем значительно превышает массу выдвижного штока, поэтому его момент инерции можно принять постоянным.

Для расчета приведенной массы m_A рассматривается перемещение точки подвеса только при работе четвертого исполнительного звена. В этом случае точки расположения масс m и m_A принадлежат одному твердому телу, совершающему вращательное движение вокруг неподвижной оси Ox и состоящему из поворотного основания и звеньев 1, 2, 3 (рис. 13). Тогда, из условия равенства кинетических энергии математической модели манипулятора и его физического аналога, находится значение приведенной массы

$$m_A = \frac{I_{ABCM}}{OA^2} - m \cdot \left(\frac{OM}{OA} \right)^2, \quad (40)$$

где I_{ABCM} - момент инерции поворотного основания и звеньев 1, 2, 3 манипулятора.

3.2. Уравнения динамики трехмассовой модели манипулятора

Дифференциальные уравнения Лагранжа с неопределенными множителями для обобщенных декартовых координат точки крепления подвеса $M[x(t), y(t), z(t)]$ и захвата с грузом $E[x_E(t), y_E(t), z_E(t)]$ относительно абсолютной системы координат, и угла $\varphi(t)$ наклона основания манипулятора можно получить, используя формализм Лагранжа

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_k} = - \frac{\partial \Pi}{\partial q_k} - \frac{d\Phi}{d\dot{q}_k} + \sum_{i=1}^6 \lambda_i \frac{\partial f_i}{\partial q_k}, \quad k = 1 \div 7, \quad (41)$$

где
$$T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{1}{2}m_G(\dot{x}_E^2 + \dot{y}_E^2 + \dot{z}_E^2) + \frac{1}{2}m_A \cdot O_1A^2 \cdot \dot{\varphi}^2 \quad -$$

кинетическая энергия манипулятора; $\Pi = mg \cdot z + m_A g \cdot O_1A \cdot \cos \varphi + m_G g \cdot z_E$ -

потенциальная энергия; $\Phi = \frac{1}{2}b(\dot{x}_E^2 + \dot{y}_E^2 + \dot{z}_E^2)$ - функция рассеивания Рэлея;

b - коэффициент линейного вязкого сопротивления.

Уравнения голономных связей между обобщенными координатами точки крепления подвеса, захвата с грузом и длинами исполнительных звеньев $l_1(t)$, $l_2(t)$, $l_3(t)$, $l_4(t)$ (обобщенные координаты манипулятора) имеют вид (рис. 13)

$$\begin{aligned} f_1 &= \sqrt{x^2 + (y + OA \cdot \sin \varphi)^2 + (z - OA \cdot \cos \varphi)^2} - l_1(t) = 0, \\ f_2 &= \sqrt{(x - OB)^2 + y^2 + z^2} - l_2(t) = 0, \\ f_3 &= \sqrt{(x + OB)^2 + y^2 + z^2} - l_3(t) = 0, \\ f_4 &= \sqrt{(OK - OA \cdot \sin \varphi)^2 + (OA \cdot \cos \varphi - DK)^2} - l_4(t) = 0, \quad (42) \\ f_5 &= \sqrt{(x - x_E)^2 + (y - y_E)^2 + (z - z_E)^2} - l_5 = 0, \\ f_6 &= x_E(y + OAsin \varphi) - x(y_E + OAsin \varphi) = 0, \end{aligned}$$

где l_5 - постоянная длина подвеса груза (рис. 13); геометрические размеры OA , OB , OK и KD манипулятора и точек крепления на основании.

Система дифференциальных уравнений, описывающих движение манипулятора с голономными связями (22), полученных с помощью уравнений (21) имеет вид

$$\begin{aligned} \ddot{x} &= F_1 \frac{x}{ml_1} + F_2 \frac{x - OB}{ml_2} + F_3 \frac{x + OB}{ml_3} + F_5 \frac{x - x_E}{ml_5} - \frac{\lambda_6}{m}(z_E + OA \cdot \sin \varphi), \\ \ddot{y} &= F_1 \frac{y + OA \cdot \sin \varphi}{ml_1} + F_2 \frac{y}{ml_2} + F_3 \frac{y}{ml_3} + F_5 \frac{y - y_E}{ml_5} + \frac{\lambda_6}{m}x_E, \end{aligned}$$

$$\ddot{z} = F_1 \frac{z - OA \cdot \cos \varphi}{ml_1} + F_2 \frac{z}{ml_2} + F_3 \frac{z}{ml_3} + F_5 \frac{z - z_E}{ml_5} - g, \quad (43)$$

$$\ddot{\varphi} = F_1 \frac{y \cdot \cos \varphi + z \cdot \sin \varphi}{OA \cdot m_A l_1} + F_4 \frac{DK \cdot \sin \varphi - OK \cdot \cos \varphi}{OA \cdot m_A l_4} - \lambda_6 \frac{(x - x_E)}{OA \cdot m_A} \cdot \cos \varphi + \frac{g}{OA} \sin \varphi,$$

$$\ddot{x}_E = -F_5 \frac{x - x_E}{m_G l_5} + \frac{\lambda_6}{m_G} (y + OA \cdot \sin \varphi) - 2n\dot{x}_E,$$

$$\ddot{y}_E = -F_5 \frac{y - y_E}{m_G l_5} - \frac{\lambda_6}{m_G} x - 2n\dot{y}_E,$$

$$\ddot{z}_E = -F_5 \frac{z - z_E}{m_G l_5} - g - 2n\dot{z}_E,$$

где $F_k, k=1 \div 4$ - движущие усилия в звеньях манипулятора; F_5 - усилие в подвесе; λ_6 - множитель Лагранжа, имеющий размерность коэффициента линейной жесткости; $n = \frac{b}{2m_G}$ - коэффициент затухания.

4. Динамика привода. Условие отсутствия силового и динамического заклинивания

Каждое исполнительное звено манипулятора (рис. 13) состоит из электродвигателя постоянного тока с независимым возбуждением, необратимого червячного редуктора и винтовой передачи.

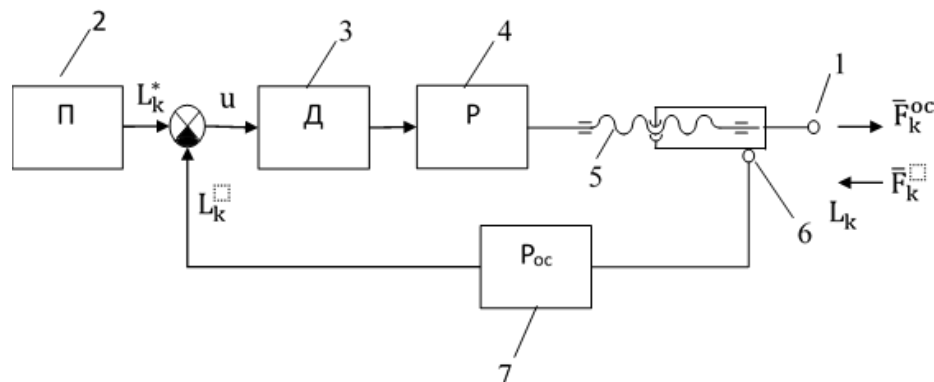


Рис. 14. Структурная схема исполнительного звена манипулятора; 1 – шток; 2 – устройство управления; 3 – электродвигатель; 4 – редуктор; 5 – винтовая передача; 6 – датчик обратной связи; 7 – регулятор обратной связи

Механизм передачи движения от двигателя к перемещаемой массе считается трехмассовой системой, состоящей из ротора электродвигателя с червяком, червячного колеса с винтом и гайки со штоком. Тогда модель привода имеет три степени свободы. В качестве обобщенных координат k привода выбираем угол поворота α_{1k} выходного вала двигателя (червяка), угол поворота α_{2k} червячного колеса и угол поворота α_{3k} винта при входе в гайку исполнительного цилиндра. Вследствие податливости передачи они отличаются на величину угловой деформации.

В рассматриваемом манипуляторе (рис. 2) в качестве исполнительных звеньев применены электроактуаторы с приводным механизмом, состоящим из двигателя постоянного тока, необратимого червячного редуктора и винтовой передачи.

Динамическая характеристика приводного двигателя постоянного тока с независимым возбуждением имеет вид

$$\tau \dot{T}_k + T_k = r u_k - s \omega_k, \quad (44)$$

где T_k – момент на валу двигателя; τ – электромагнитная постоянная времени; r, s , – коэффициенты, зависящие от параметров двигателя; u_k – управляющее напряжение; ω_k – угловая скорость на валу двигателя.

Дифференциальные уравнения вращательного движения червяка с ротором электродвигателя, червячного колеса с винтом электроцилиндра и гайки со штоком k исполнительного звена, имеют вид

$$I_1 \dot{\omega}_k = T_k - T_{1k} - T_{c1} \cdot \text{sign} \omega_k, \quad (45)$$

$$I_2 \frac{\dot{\omega}_k}{i} = T_{2k} - T_{3k} - T_{c2} \cdot \text{sign} \omega_k, \quad (46)$$

$$m_3 \ddot{l}_k = F_k^{oc} - F_k, \quad (47)$$

где I_1, I_2 – моменты инерции червяка с ротором и червячного колеса с винтом; $\dot{\omega}_k$ – угловое ускорение ротора электродвигателя; i –

передаточное отношение червячного редуктора; T_{1k}, T_{2k} – моменты, приложенные к червяку и к червячному колесу редуктора; T_{c1}, T_{c2} – постоянные моменты сил сопротивления, приложенные к червяку и к валу червячного колеса; T_{3k} – момент сил, приложенных к гайке; m_3 – масса гайки; F_k^{oc} – осевая движущая сила; F_k – усилие на штоке, определяемое нагрузкой при работе манипулятора.

Моменты T_{1k} и T_{2k} связаны соотношением

$$T_{2k} = T_{1k} \cdot i \cdot \eta, \quad (48)$$

где η – коэффициент полезного действия редуктора.

При ведущем червяке ($T_{1k} \cdot \omega_k \geq 0$) коэффициент полезного действия равен $\eta = \frac{tg\beta_1}{tg(\beta_1 + \varphi_1)}$. Здесь β_1 – угол подъема винтовой линии червяка; φ_1 – приведенный угол трения.

Если $T_{1k} \cdot \omega_k \leq 0$ движение невозможно, вследствие необратимости редуктора. В этом случае в механической передаче произойдет динамическое заклинивание.

Момент на ведущем вращающемся винте связан с осевой силой, действующей на гайку со штоком, выражением

$$T_{3k} = 0.9 F_k^{oc} \frac{d_3}{2} \cdot tg(\beta_3 + \varphi_3), \quad (49)$$

где β_3, φ_3 – угол подъема винтовой линии и приведенный угол трения, соответственно; d_3 – средний диаметр резьбы ведущего звена.

Угловая скорость на валу двигателя связана с линейной скоростью перемещения исполнительного звена соотношением

$$\omega_k = \frac{2\pi i}{pn} \dot{l}_k, \quad (50)$$

где p – шаг резьбы винтовой пары; n – число заходов резьбы винтовой пары.

Крутящий момент на валу электродвигателя находим, решая совместно уравнения (41) – (47)

$$T_k = a_1 \ddot{l}_k(t) + a_2 \cdot F_k + (T_{c1} + \frac{T_{c2}}{i\eta}) \text{sign} \omega_k, \quad (51)$$

$$\text{где } a_1 = I_1 \frac{2\pi i}{pn} + I_2 \frac{2\pi}{pn i\eta} + \frac{0.45 d_3 m_3 \text{tg}(\beta_3 + \varphi_3)}{i\eta}, \quad a_2 = \frac{0.45 d_3 \text{tg}(\beta_3 + \varphi_3)}{i\eta}.$$

Тогда условие отсутствия силового и динамического заклинивания имеет вид ($T_{1k} > 0$, если $\omega_k > 0$ и $T_{1k} < 0$, если $\omega_k < 0$)

$$F_k \geq -\frac{T_{c2}}{0.45 d_3 \text{tg}(\beta_3 + \varphi_3)} - \ddot{l}_k (m_3 + I_2 \frac{2\pi}{0.45 p n d_3 \text{tg}(\beta_3 + \varphi_3)}), \text{ при } \omega_k > 0, \quad (52)$$

$$\text{и } F_k \leq \frac{T_{c2}}{0.45 d_3 \text{tg}(\beta_3 + \varphi_3)} - \ddot{l}_k (m_3 + I_2 \frac{2\pi}{0.45 p n d_3 \text{tg}(\beta_3 + \varphi_3)}), \text{ при } \omega_k \leq 0. \quad (53)$$

Таким образом, выражение (31) определяет допустимое значение момента на валу электродвигателя, а при нарушении условий (34) в передаче может возникнуть режим силового или динамического заклинивания, что может привести к неустойчивой работе привода и даже к его поломке.

В отсутствии внешних сил и сил сопротивления динамическое заклинивание происходит при изменении знака $\ddot{l}_k$, то есть при торможении. При наличии сил сопротивления и выключенном двигателе ($T_k = 0$), учитывая, что при $\ddot{l}_k \approx 0$, $\dot{\omega}_{1k} \cong \frac{2\pi}{pn} i \cdot \ddot{l}_k$, находим

$$\ddot{l}_k = -\frac{T_{c1} \text{sign} \omega_{1k} + \frac{T_{c2}}{i\eta} \text{sign} \omega_{2k}}{I_1 \frac{2\pi}{pn} i + I_2 \frac{2\pi}{pn i\eta} + \frac{0.45 d_3 m_3 \text{tg}(\beta_3 + \varphi_3)}{i\eta}}. \quad (54)$$

Подставляя это выражение в (48), находим, что для отсутствия динамического заклинивания должно выполняться условие

$$\frac{T_{c2}}{T_{c1}} > \frac{I_2 \frac{2\pi}{pn} + \frac{0.45d_3 m_3 \operatorname{tg}(\beta_3 + \varphi_3)}{i\eta}}{I_1 \frac{2\pi}{pn} i}. \quad (55)$$

При выполнении этого условия в необратимой червячной передаче торможение будет происходить с постоянным ускорением. Нарушение этого условия может привести к динамическому заклиниванию.

4.1. Устойчивость движения привода исполнительных звеньев манипулятора

Для момента на валу электродвигателя, с учетом приближенного равенства для угловой скорости вала электродвигателя

$$\omega_{1k} \cong \frac{2\pi i}{pn} \dot{i}_k + \left(\frac{i}{c_{2\varphi}} + \frac{1}{c_{1\varphi} \eta} \right) 0.45d_3 (m_3 \ddot{i}_k + \dot{F}_k) \operatorname{tg}(\beta_3 + \varphi_3), \quad (56)$$

получаем выражение для расчета момента электродвигателя

$$\begin{aligned} T_k = & a_2 m_3 i \left[\frac{i\eta}{c_{2\varphi}} \left(I_1 + \frac{I_2}{i^2 \eta} \right) + \frac{I_1}{c_{1\varphi}} \right] \ddot{i}_k + \left[\left(I_1 + \frac{I_2}{i^2 \eta} \right) \frac{2\pi i}{pn} + a_2 m_3 \right] \ddot{i}_k(t) + \\ & + a_2 i \left[\frac{i\eta}{c_{2\varphi}} \left(I_1 + \frac{I_2}{i^2 \eta} \right) + \frac{I_1}{c_{1\varphi}} \right] \ddot{F}_k + a_2 \cdot F_k + T_{c1} \operatorname{sign} \omega_{1k} + \frac{T_{c2}}{i\eta} \operatorname{sign} \omega_{2k}, \end{aligned} \quad (57)$$

где, как и ранее, $a_2 = \frac{0.45d_3 \operatorname{tg}(\beta_3 + \varphi_3)}{i\eta}$.

Подставляя (51) в (40), и пренебрегая производными выше третьего порядка и величиной электромагнитной постоянной времени электродвигателя τ (статическая характеристика электродвигателя), то уравнение (53) принимает вид

$$\begin{aligned}
& \left[s \cdot a_2 m_3 i \eta \left(\frac{i}{c_{2\varphi}} + \frac{1}{c_{1\varphi} \eta} \right) \right] \ddot{i}_k(t) + \\
& + \left[\left(I_1 + \frac{I_2}{i^2 \eta} \right) \frac{2\pi i}{pn} + a_2 m_3 \right] \ddot{i}_k(t) + s \frac{2\pi i}{pn} \dot{i}_k(t) = \\
& = ru_k - a_2 \cdot F_k - T_{c1} \text{sign} \omega_{1k} - \frac{T_{c2}}{i \eta} \cdot \text{sign} \omega_{2k}.
\end{aligned} \tag{58}$$

Дифференциальное уравнение (55) линейное неоднородное с постоянными коэффициентами. Известна теорема, устанавливающая связь устойчивости решений неоднородного линейного уравнения с устойчивостью решений однородного уравнения. Она гласит, что «линейное неоднородное дифференциальное уравнение устойчиво (асимптотически устойчиво) тогда и только тогда, когда устойчиво (асимптотически устойчиво) соответствующее однородное уравнение». Также справедлива теорема, об устойчивости решений однородного дифференциального уравнения: «Для устойчивости линейного однородного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами необходимо и достаточно, чтобы корни характеристического уравнения имели неположительные вещественные части, причем элементарные делители, соответствующие корням характеристического уравнения с нулевой вещественной частью, были простыми (Иванов В.А. и др. Математические основы теории автоматического регулирования. Под ред. Б.К. Чемоданова. М., Высшая школа, 1971, 808 с.). Характеристическое уравнение для (38) имеет вид

$$\begin{aligned}
& \left[s \cdot 0.45 d_3 m_3 \text{tg}(\beta_3 + \varphi_3) \cdot \left(\frac{1}{c_{2\varphi}} + \frac{1}{c_{1\varphi} \eta} \right) \right] \lambda^3 + \\
& + \left(I_1 \frac{2\pi i}{pn} + I_2 \frac{2\pi}{pn i \eta} + \frac{0.45 d_3 m_3 \text{tg}(\beta_3 + \varphi_3)}{i \eta} \right) \lambda^2 + s \frac{2\pi i}{pn} \lambda = 0.
\end{aligned} \tag{59}$$

Два его корня заведомо имеют отрицательные вещественные части, а один равен нулю, следовательно, уравнение (55) устойчиво асимптотически.

4.2. Анализ динамических ошибок

Определение динамических ошибок сводится к интегрированию дифференциальных уравнений (40, 42-44, 47), из которых определяются законы изменения обобщенных координат манипулятора $l_k(t)$, $(k = 1 \div 4)$.

Тогда динамические ошибки получаются по формулам

$$\psi_k = l_k(t) - l_k^*(t), \quad \dot{\psi}_k = \dot{l}_k(t) - \dot{l}_k^*(t), \quad (k = 1 \div 4). \quad (60)$$

Задачей управления манипулятором является уменьшение отклонений реализуемых движений захвата от задаваемых.

Информация о величине динамических ошибок $\psi_k, \dot{\psi}_k$, $(k = 1 \div 4)$ используется для формирования управляющих сигналов в системе управления манипулятором с обратными связями.

Переписывая уравнение (58) в виде

$$\begin{aligned} \tau_1^2 \ddot{l}_k(t) + \tau_2 \ddot{l}_k(t) + \dot{l}_k(t) = r \frac{pn}{2\pi si} u_k - a_2 \frac{pn}{2\pi si} \cdot F_k - \\ - T_{c1} \frac{pn}{2\pi si} \text{sign} \omega_{1k} - T_{c2} \frac{pn}{2\pi si^2 \eta} \cdot \text{sign} \omega_{2k}. \end{aligned} \quad (61)$$

где введены обозначения

$$\begin{aligned} \tau_1^2 = \frac{0.45 d_3 p n m_3 \text{tg}(\beta_3 + \varphi_3)}{2\pi i} \left(\frac{i}{c_{2\varphi}} + \frac{1}{c_{1\varphi} \eta} \right), \\ \tau_2 = \frac{I_1}{s} + \frac{I_2}{si^2 \eta} + \frac{0.45 d_3 p n m_3 \text{tg}(\beta_3 + \varphi_3)}{2\pi si^2 \eta}, \end{aligned}$$

и выбирая программное управление $u_k^*(t)$, соответствующее выбранным программным движениям $l_1^*(t), l_2^*(t), l_3^*(t), l_4^*(t)$ $u_k(t) = u_k^*(t) - \Delta u$, а затем подставляя (45) в (46), получаем

$$\tau_1^2 \ddot{\psi}_k(t) + \tau_2 \ddot{\psi}_k(t) + \dot{\psi}_k(t) = -r \frac{pn}{2\pi si} \Delta u_k, \quad (62)$$

В операторной форме передаточная функция, связывающая динамическую ошибку с управляющим сигналом в системе управления без обратной связи, имеет вид

$$W_{\psi} = \frac{r \frac{pn}{2\pi si}}{p(\tau_1^2 p^2 + \tau_2 p + 1)}. \quad (63)$$

Передаточная функция, связывающая динамическую ошибку в замкнутой системе управления с возмущением, имеет вид

$$W_{\phi\psi} = \frac{1}{p(\tau_1^2 p^2 + \tau_2 p + 1) + r \frac{pn}{2\pi si} \cdot W_{oc}(p)}, \quad (64)$$

где $W_{oc}(p)$ - передаточная функция регулятора обратной связи.

При использовании пропорционального регулятора (П – регулятора) $W_{oc}(p) = k_1 = const$. Такой регулятор применяется в позиционных системах управления, так с его помощью можно значительно уменьшить статическую ошибку. В случае применения пропорционально – дифференциального (ПД) регулятора $W_{oc}(p) = k_1 + k_2 p$, система управления становится астатической, управление осуществляется по скорости и применяется в контурных системах управления. Также часто используются пропорционально – интегрально – дифференциальные (ПИД) регуляторы $W_{oc}(p) = k_1 + k_2 p + \frac{k_3}{p}$, статическая ошибка, которых также равна нулю при действии постоянного возмущения.

4.3. Результаты математического моделирования

Для анализа энергетических возможностей манипулятора (энергетически допустимой зоны обслуживания), возможно в качестве

«стандартных» траекторий захвата принять прямолинейную траекторию. В качестве стандартных принимаем перемещения захвата по вертикали и горизонтали в направлениях осей Oz и Oy (рис. 13) из крайних положений, допускаемых теоретической зоной обслуживания манипулятора.

Одним из возможных программных движений манипулятора из начального положения, определяемого значениями обобщенных координат манипулятора $l_k(0)$, $k=1\div 4$, в конечное положение $l_k(T)$, $k=1\div 4$ за время T , является перемещение захвата по прямолинейной траектории с линейным законом изменения ускорения захвата. На рис. 12 приведены законы $l_k(t)$, $k=1\div 4$ изменения длин исполнительных звеньев манипулятора (1) при перемещении захвата по прямолинейной траектории из точки M_0 в точку M_f для этого случая изменения ускорения захвата.

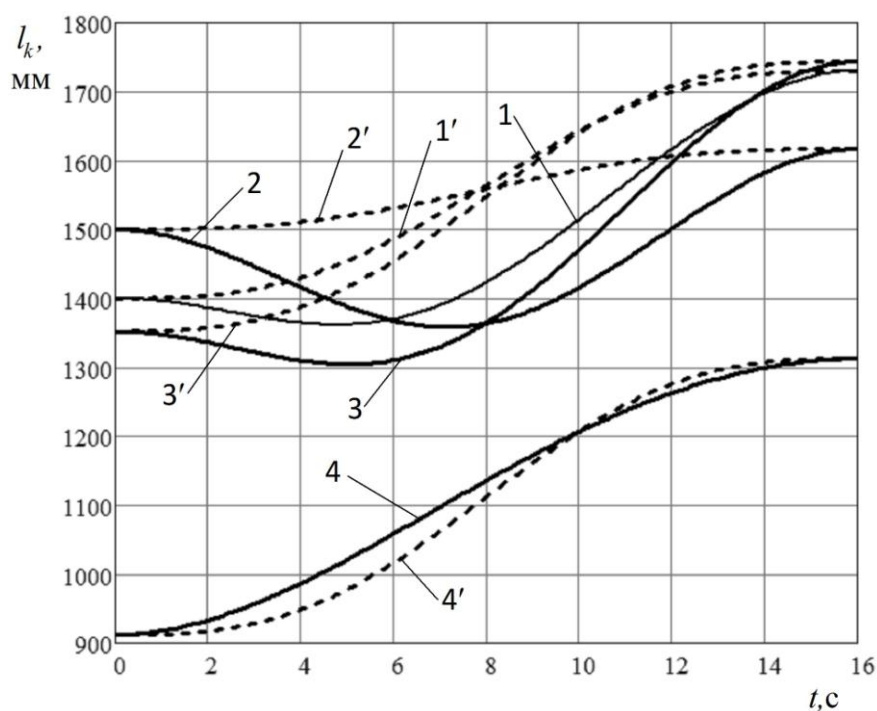


Рис. 15. Сравнение законов изменения длин исполнительных звеньев при перемещении захвата по прямолинейной траектории (кривые 1-4) и при синусоидальном законе изменения ускорения (кривые 1'-4')

Как видно из графиков, линейные скорости штоков звеньев 1, 2 и 3 при перемещении захвата по прямой изменяют знак, т. е. они совершают относительные возвратно – поступательные движения. Такие движения исполнительных звеньев являются нерациональными как с энергетической, эксплуатационной, так и с точки зрения реализации системы управления. Кроме того, перемещение по прямолинейной траектории возможно только в том случае, когда все точки отрезка M_0M_f принадлежат множеству, являющемуся частью зоны обслуживания.

Чтобы перевести захват манипулятора из начального положения в конечное, часто также применяют один из известных законов изменения обобщенных координат манипулятора $l_k(t)$, заключающийся в выполнении условий равенства нулю скорости и ускорения захвата в начальном и конечном положениях

$$l_k(t) = l_k(0) + [l_k(T) - l_k(0)] \cdot \left[\frac{t}{T} - \frac{1}{2\pi} \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right) \right]. \quad (65)$$

В этом случае параметрическое уравнение траектории движения захвата определяется подстановкой $l_k(t)$ и $\varphi(t)$ в (1) и движения исполнительных звеньев манипулятора происходят с постоянным знаком относительной скорости (рис. 15), а траектория захвата всегда принадлежит области его обслуживания.

Численные исследования проводились с манипулятором со следующими параметрами: максимальный допустимый момент на валу электродвигателя $T_{k,max} = 0.55 \text{ Нм}$, максимальная нагрузка толкания и втягивания, соответствующая этому моменту равна 2300 Н ; первый исполнительный цилиндр изменяет свою длину в пределах $l_1 = (1465 \pm 305) \text{ мм}$, второй и третий в пределах $l_{2,3} = (1445 \pm 305) \text{ мм}$, четвертый $l_4 = (1072 \pm 229) \text{ мм}$, скорость при полной нагрузке 45 мм/с , в

отсутствии нагрузки 65 мм/с . В результате решения задачи идентификации для разработанного манипулятора получено $m = 50 \text{ кг}$, $m_A = 45 \text{ кг}$.

В качестве иллюстрации полученных результатов на рис. 15 приведены зависимости усилий в исполнительных цилиндрах для перемещения захвата по горизонтали вдоль оси Oy (рис. 10) с массой переносимого груза 20 кг . Время перемещения захвата определено из условия не превышения максимальной допустимой скорости выдвижения цилиндра, начальное положение захвата (точка M_0) соответствует минимальным длинам цилиндров, а конечное положение захвата (точка M_f) соответствует максимальной длине цилиндров 2 и 3 (рис. 15). Масса переносимого груза определена из условия не превышения допускаемого усилия толкания и втягивания, при этом относительные ускорения перемещения штоков не превышают 20 мм/с^2 и вторые слагаемые в формулах (32, 33) практически не влияют на конечный результат.

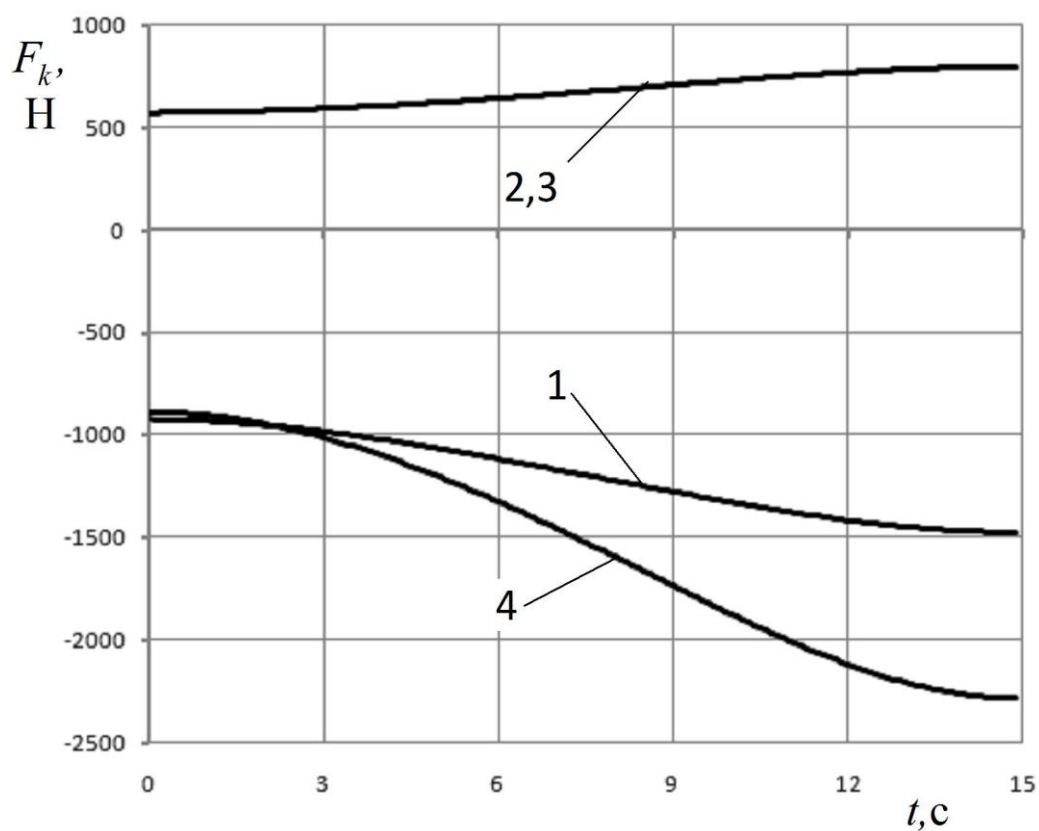


Рис. 16. Зависимости усилий в исполнительных звеньях манипулятора

Из графиков (рис. 16) видно, что на всей траектории движения цилиндры 1 и 4 растянуты, а цилиндры 2 и 3 сжаты. При перемещении захвата из начального положения в конечное ($\omega_k > 0$), усилия в приводах цилиндров 2, 3 направлены в стороны противоположные направлениям перемещения штоков и опасность возникновения режима динамического заклинивания для них отсутствует (53). Усилие в приводе ограничено предельно допустимым значением (рис.16). При перемещении захвата в обратном направлении ($\omega_k \leq 0$), усилия в приводах этих же цилиндров совпадают по направлению с перемещением их штоков, и необходима проверка на возможность возникновения режима динамического заклинивания (34). Расчеты показывают, что необходимое значение момента сил сопротивления на валу червячного колеса при котором отсутствует риск возникновения динамического заклинивания для этого режима движения равно $T_{c2} = 1 \text{ Нм}$. (рис. 16). Для приводов электроцилиндров 1 и 4 ситуация обратная. При удлинении звена 1 ($\omega_k > 0$) усилия в электроцилиндрах направлены в сторону перемещения захвата, и необходима проверка на возможность возникновения режима динамического заклинивания (33). Тогда как при обратном движении ($\omega_k \leq 0$), работоспособность привода определяется допустимым значением усилия на штоке исполнительного цилиндра (53). На рис. 17 приведены значения моментов сил сопротивления на валу червячного колеса при которых отсутствует возможность возникновения режима динамического заклинивания. В случае опасности возникновения режима заклинивания необходимо либо уменьшить массу переносимого груза, либо усложнить приводной механизм.

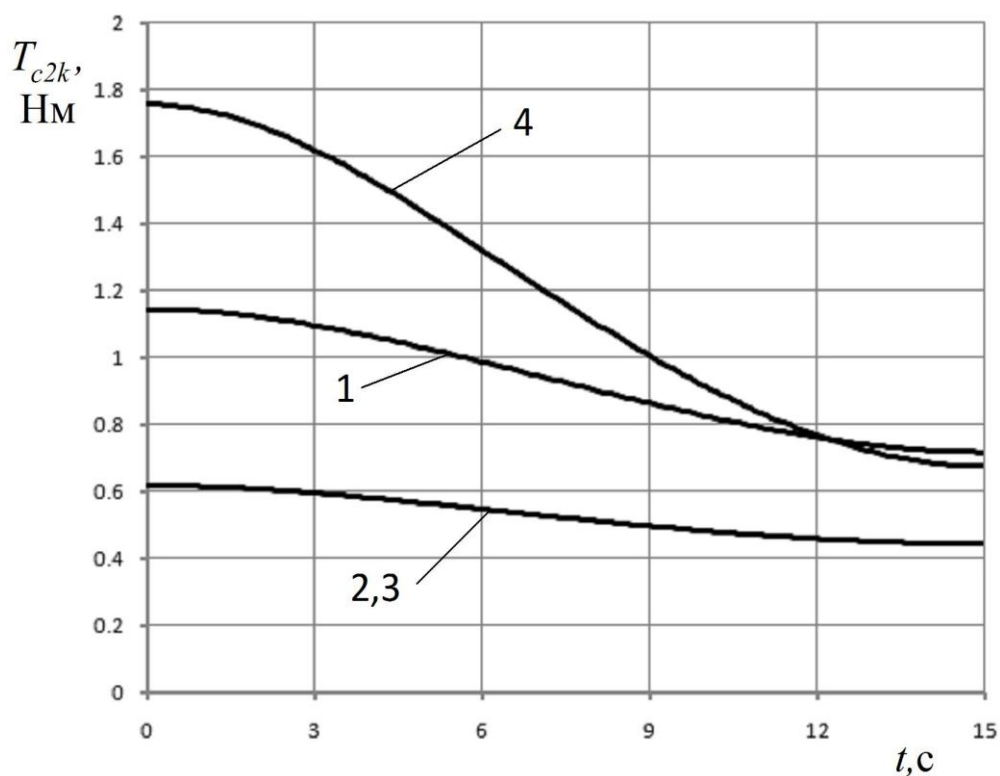


Рис. 17. Зависимости моментов сил сопротивления на валу червячного колеса

Таким образом, установлено, что нагрузочная способность манипулятора зависит не только от конструктивных параметров его звеньев и мощности приводных двигателей, но и от направления перемещения груза по траектории.

5. Динамический синтез оптимальных законов перемещения исполнительных звеньев манипулятора

Разработка оптимальных систем управления параллельно-последовательных манипуляторов с большим числом степеней подвижности, управляемых как в автоматическом, так и в полуавтоматическом режиме, связано с проблемой синтеза программных движений исполнительных звеньев. Общая задача перемещения рабочего органа манипулятора разделяется на три этапа – позиционирование, синтез траектории в пространстве и определение закона движения по траектории. Задача позиционирования - перевод звеньев манипулятора из положения

$M_0(x_{M_0}, y_{M_0}, z_{M_0})$ в конечное положение $M_k(x_{M_k}, y_{M_k}, z_{M_k})$ решена (раздел 2.3, стр. 26) из условия минимума изменения длин управляющих исполнительных звеньев. Таким образом, находится конечная конфигурация манипулятора, определяемая значениями длин исполнительных звеньев манипулятора l_k .

После решения задачи позиционирования, возникает задача определения законов изменения обобщённых координат l_k . Часто эта задача решается независимым выбором для каждой из обобщённых координат манипулятора $l_k(t)$ одного из "стандартных" законов, удовлетворяющих необходимым граничным условиям.

Однако для манипулятора целесообразно в качестве закона изменения длин исполнительных цилиндров, принять законы, получающиеся в результате минимизации функционала

$$J = \int_0^T [\ddot{x}^2(t) + \ddot{y}^2(t) + \ddot{z}^2(t) + O_1 A^2 \cdot \ddot{\phi}^2] dt. \quad (66)$$

Первые три слагаемых в функционале (45) представляют собой квадрат абсолютного ускорения точки подвеса захвата. Ограничение модуля этого ускорения уменьшает величину возмущающих сил инерции, действующих на груз, переносимый на подвесе, и уменьшает амплитуду раскачивания груза при его перемещении. Четвертое слагаемое является квадратом касательного ускорения точки крепления привода, поворотного основания. При функционировании манипулятора этот привод является наиболее нагруженным, в том числе силами инерции.

Дифференциальные уравнения Лагранжа с неопределёнными множителями для обобщённых декартовых координат точки крепления подвеса $M[x(t), y(t), z(t)]$ и захвата с грузом $E[x_E(t), y_E(t), z_E(t)]$

относительно абсолютной системы координат, и угла $\varphi(t)$ наклона основания манипулятора можно записать в форме

Систему дифференциальных уравнений, описывающих движение манипулятора с голономными связями (23), полученных с помощью уравнений (38), можно переписать в форме системы дифференциальных уравнений первого порядка

$$\begin{aligned}
\dot{x}_1 &= x_2, \\
\dot{x}_2 &= F_1 \frac{x_1}{ml_1} + F_2 \frac{x_1 - OB}{ml_2} + F_3 \frac{x_1 + OB}{ml_3} + F_5 \frac{x_1 - x_9}{ml_5} - \frac{\lambda_6}{m} (x_{11} + OA \cdot \sin x_7), \\
\dot{x}_3 &= x_4, \\
\dot{x}_4 &= F_1 \frac{x_3 + OA \cdot \sin x_7}{ml_1} + F_2 \frac{x_3}{ml_2} + F_3 \frac{x_3}{ml_3} + F_5 \frac{x_3 - x_{11}}{ml_5} + \frac{\lambda_6}{m} x_9, \\
\dot{x}_5 &= x_6, \\
\dot{x}_6 &= F_1 \frac{x_5 - OA \cdot \cos x_7}{ml_1} + F_2 \frac{x_5}{ml_2} + F_3 \frac{x_5}{ml_3} + F_5 \frac{x_5 - x_{13}}{ml_5} - g, \\
\dot{x}_7 &= x_8, \\
\dot{x}_8 &= F_1 \frac{x_3 \cdot \cos x_7 + x_5 \cdot \sin x_7}{OA \cdot m_A l_1} + F_4 \frac{DK \cdot \sin x_7 - OK \cdot \cos x_7}{OA \cdot m_A l_4} - \lambda_6 \frac{(x_1 - x_9)}{OA \cdot m_A} \cdot \cos x_7 + \frac{g}{OA} \sin x_7, \\
\dot{x}_9 &= x_{10}, \\
\dot{x}_{10} &= -F_5 \frac{x_1 - x_9}{m_G L_5} + \frac{\lambda_6}{m_G} (x_3 + OA \cdot \sin x_7) - 2n x_{10}, \\
\dot{x}_{11} &= x_{12}, \\
\dot{x}_{12} &= -F_5 \frac{x_3 - x_{11}}{m_G l_5} - \frac{\lambda_6}{m_G} x_1 - 2n x_{12}, \\
\dot{x}_{13} &= x_{14}, \\
\dot{x}_{14} &= -F_5 \frac{x_5 - x_{13}}{m_G l_5} - g - 2n x_{14},
\end{aligned} \tag{67}$$

где введены следующие обозначения

$$x_1 = x, \quad x_3 = y, \quad x_5 = z, \quad x_7 = \varphi, \quad \dot{x}_9 = x_E, \quad x_{11} = y_E, \quad x_{13} = z_E.$$

В соответствии с методом классического вариационного исчисления гамильтониан $H(t)$ из (66) и (67) равен

$$\begin{aligned} H(t) = & \dot{x}_2^2 + \dot{x}_4^2 + \dot{x}_6^2 + OA^2 \cdot \dot{x}_8^2 + \mu_1 \cdot x_2 + \mu_3 \cdot x_4 + \mu_5 \cdot x_6 + \mu_7 \cdot x_8 + \mu_9 \cdot x_{10} + \\ & + \mu_{11} \cdot x_{12} + \mu_{13} \cdot x_{14} + \mu_2 \cdot \dot{x}_2 + \mu_4 \cdot \dot{x}_4 + \mu_6 \cdot \dot{x}_6 + \mu_8 \cdot \dot{x}_8 + \mu_{10} \cdot \dot{x}_{10} + \\ & + \mu_{12} \cdot \dot{x}_{12} + \mu_{14} \cdot \dot{x}_{14}. \end{aligned} \quad (68)$$

Необходимые условия оптимальности записываются в виде

$$\frac{\partial H(\bar{x}, \bar{F}, \bar{\mu})}{\partial F_k} = 0. \quad (69)$$

Исходя из выражения (64), и следуя (48), получаем

$$\begin{aligned} \frac{\partial H}{\partial F_1} = & 2\dot{x}_2 \cdot \frac{x_1}{ml_1} + 2\dot{x}_4 \cdot \frac{x_3 + OA \sin x_7}{ml_1} + 2\dot{x}_6 \cdot \frac{x_5 - OA \cos x_7}{ml_1} + 2OA^2 \cdot \dot{x}_8 \cdot \frac{x_3 \cos x_7 + x_5 \sin x_7}{OA \cdot m_A l_1} + \\ & + \mu_2 \cdot \frac{x_1}{ml_1} + \mu_4 \cdot \frac{x_3 + OA \sin x_7}{ml_1} + \mu_6 \cdot \frac{x_5 - OA \cos x_7}{ml_1} + \mu_8 \cdot \frac{x_3 \cos x_7 + x_5 \sin x_7}{OA \cdot m_A l_1} = 0, \\ \frac{\partial H}{\partial F_2} = & 2\dot{x}_2 \cdot \frac{x_1 - OB}{ml_2} + 2\dot{x}_4 \cdot \frac{x_3}{ml_2} + 2\dot{x}_6 \cdot \frac{x_5}{ml_2} + \mu_2 \cdot \frac{x_1 - OB}{ml_2} + \mu_4 \cdot \frac{x_3}{ml_2} + \mu_6 \cdot \frac{x_5}{ml_2} = 0, \\ \frac{\partial H}{\partial F_3} = & 2\dot{x}_2 \cdot \frac{x_1 + OB}{ml_3} + 2\dot{x}_4 \cdot \frac{x_3}{ml_3} + 2\dot{x}_6 \cdot \frac{x_5}{ml_3} + \mu_2 \cdot \frac{x_1 + OB}{ml_3} + \mu_4 \cdot \frac{x_3}{ml_3} + \mu_6 \cdot \frac{x_5}{ml_3} = 0, \\ \frac{\partial H}{\partial F_4} = & 2OA^2 \cdot \dot{x}_8 \cdot \frac{DK \cdot \sin x_7 - OK \cdot \cos x_7}{OA \cdot m_A l_4} + \mu_8 \cdot \frac{DK \cdot \sin x_7 - OK \cdot \cos x_7}{OA \cdot m_A l_4} = 0. \end{aligned} \quad (70)$$

Функции влияния $\mu_n(t)$, $n = \overline{1,12}$ определяются равенствами

$$\dot{\mu}(t) = - \left[\frac{\partial H(\bar{x}, \bar{F}, \bar{\mu})}{\partial x} \right]^T. \quad (71)$$

тогда с учетом (66) следует

$$\mu_1(t) = 2\ddot{x}_2, \quad \mu_2(t) = -2\dot{x}_2, \quad \mu_3(t) = 2\ddot{x}_4, \quad \mu_4(t) = -2\dot{x}_4, \quad \mu_5(t) = 2\ddot{x}_6, \quad \mu_6(t) = -2\dot{x}_6,$$

$$\begin{aligned}
\mu_7(t) &= 2OA^2\ddot{x}_8, \quad \mu_8(t) = -2OA^2\dot{x}_8, \quad \mu_9(t) = -\dot{\mu}_{10}(t) + 2n\mu_{10}, \\
\mu_{11}(t) &= -\dot{\mu}_{12}(t) + 2n\mu_{12}, \quad \mu_{13}(t) = -\dot{\mu}_{14} + 2n\mu_{14}. \\
\dot{\mu}_1(t) &= \mu_{10} \frac{F_5}{m_G l_5} + \mu_{12} \frac{\lambda_6}{m_G}, \quad \dot{\mu}_3(t) = -\mu_{10} \frac{\lambda_6}{m_G} + \mu_{12} \frac{F_5}{m_G l_5}.
\end{aligned} \tag{72}$$

$$\begin{aligned}
\dot{\mu}_5(t) &= \mu_{14} \frac{F_5}{m_G l_5}, \quad \dot{\mu}_7(t) = -\mu_{10} \frac{\lambda_6}{m_G} \cdot OA \cos x_7, \\
\dot{\mu}_9(t) &= -\mu_{10} \frac{F_5}{m_G l_5}, \quad \dot{\mu}_{11}(t) = -\mu_{12} \frac{F_5}{m_G l_5}, \quad \dot{\mu}_{13}(t) = -\mu_{14} \frac{F_5}{m_G l_5}.
\end{aligned} \tag{73}$$

С учетом выражений (67–69) гамильтониан (64) принимает вид

$$\begin{aligned}
H(t) &= -\dot{x}_2^2 - \dot{x}_4^2 - \dot{x}_6^2 - OA^2 \cdot \dot{x}_8^2 + 2x_2\ddot{x}_2 + 2x_4\ddot{x}_4 + 2x_6\ddot{x}_6 + \mu_9 \cdot x_{10} \\
&+ \mu_{11} \cdot x_{12} + \mu_{13} \cdot x_{14} + \mu_{10} \cdot \dot{x}_{10} + \mu_{12} \cdot \dot{x}_{12} + \mu_{14} \cdot \dot{x}_{14}.
\end{aligned}$$

Так как гамильтониан от времени явно не зависит,

$$\dot{H}(t) = 2x_2\ddot{x}_2 + 2x_4\ddot{x}_4 + 2x_6\ddot{x}_6 + 2OA^2x_8\ddot{x}_8^2 + \dot{\mu}_9 \cdot x_{10} + \dot{\mu}_{11} \cdot x_{12} + \dot{\mu}_{13} \cdot x_{14} + \mu_{10} \cdot \ddot{x}_{10} + \mu_{12} \cdot \ddot{x}_{12} + \mu_{14} \cdot \ddot{x}_{14} = 0,$$

а с учетом (69)

$$\begin{aligned}
\dot{H}(t) &= +2x_2\ddot{x}_2 + 2x_4\ddot{x}_4 + 2x_6\ddot{x}_6 + 2OA^2x_8\ddot{x}_8^2 - \mu_{10} \frac{F_5}{m_G l_5} + \mu_{10} \cdot \ddot{x}_{10} - \\
&- \mu_{12} \frac{F_5}{m_G l_5} + \mu_{12} \cdot \ddot{x}_{12} - \mu_{14} \frac{F_5}{m_G l_5} + \mu_{14} \cdot \ddot{x}_{14} = 0.
\end{aligned} \tag{74}$$

Так как $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ независимые переменные, возможно принять

$$\ddot{x}_2(t) = 0, \quad \ddot{x}_4(t) = 0, \quad \ddot{x}_6(t) = 0. \tag{75}$$

тогда с учетом (68) и (69) $\mu_{10} = 0$, $\mu_{12} = 0$, $\mu_{14} = 0$, $\ddot{x}_8 = 0$, следовательно, (71) является решением уравнения (70).

В результате решения двухточечной краевой задачи, искомые функции, удовлетворяющие функционалу (62) имеют вид

$$\ddot{x}(t) = C_{11}, \quad \ddot{y}(t) = C_{13}, \quad \ddot{z}(t) = C_{15}, \quad \ddot{\varphi}(t) = C_{17}.$$

Для $x_k(t)$, $k=1, 3, 5, 7$

$$x_k(t) = \frac{1}{6}C_{1k}t^3 + \frac{1}{2}C_{2k}t^2 + C_{3k}t + C_{4k}. \quad (76)$$

С учётом граничных условий постоянные интегрирования равны

$$C_{3k} = 0, C_{4k} = x_k(0), C_{1k} = -\frac{12[x_k(T) - x_k(0)]}{T^3}, C_{2k} = \frac{6[x_k(T) - x_k(0)]}{T^2}.$$

Тогда функции (72)

$$x_k(t) = \frac{-2[x_k(T) - x_k(0)]}{T^3}t^3 + \frac{3[x_k(T) - x_k(0)]}{T^2}t^2 + x_k(0). \quad (77)$$

Таким образом, траектория точки подвеса захвата, удовлетворяющая функционалу (62) прямая. Подставляя выражения $x_1 = x(t)$, $x_3 = y(t)$, $x_5 = z(t)$ и $x_7 = \varphi(t)$ в (1), находим программные законы изменения длин исполнительных цилиндров $l_1^*(t)$, $l_2^*(t)$, $l_3^*(t)$, $l_4^*(t)$.

Управляющие усилия в исполнительных звеньях манипулятора $F_k(t)$, $k = 1 \div 4$ находятся из (46) как решения системы алгебраических уравнений с переменными коэффициентами.

Полученные в результате решения краевой задачи выражения использованы при расчёте параметров программного движения манипулятора-трипода на поворотном основании. В манипуляторе в качестве звеньев изменяемой длины применены электрические цилиндры с электродвигателями постоянного тока – линейные привода. Максимальный ход штока исполнительных звеньев составляет 610 мм. Геометрические характеристики основания манипулятора $x_B = -x_C = 355$ мм, $y_B = 690$ мм, $O_1A = 790$ мм. Приведённые массы m и m_A равны 130 кг, 80 кг, соответственно. Максимальная скорость перемещения без нагрузки 65 мм/с. На рис. 18 представлены результаты решения, рассмотренной задачи для начальных значений длин звеньев манипулятора $l_{10} = 1260$ мм, $l_{20} = 1200$ мм, $l_{30} = 1200$ мм, $l_{40} = 903$ мм. Конечные значения координат схвата: $x(T) = 0$ мм, $y(T) = 1600$ мм, $z(T) = -700$ мм. На рис. 19 приведены законы изменения управляющих усилий.

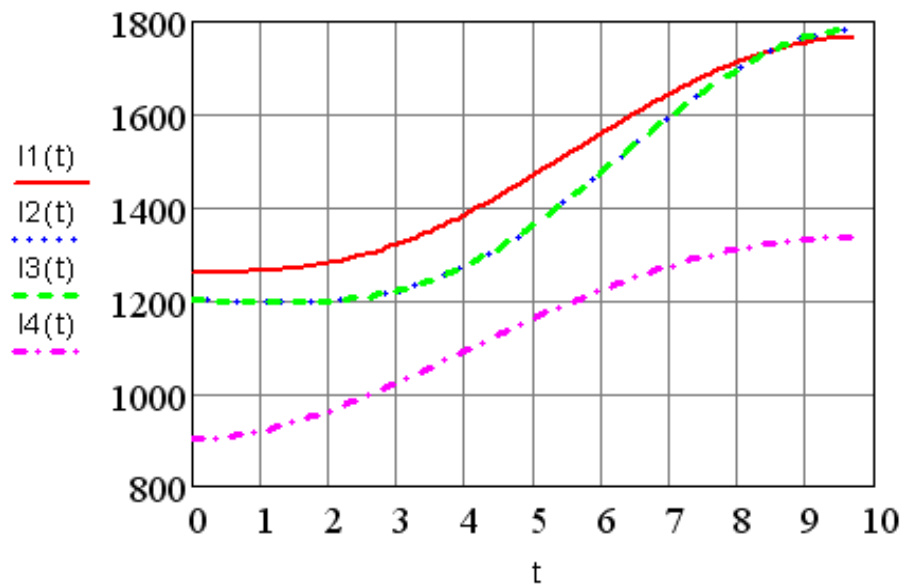


Рис. 18. Законы изменения длин исполнительных звеньев

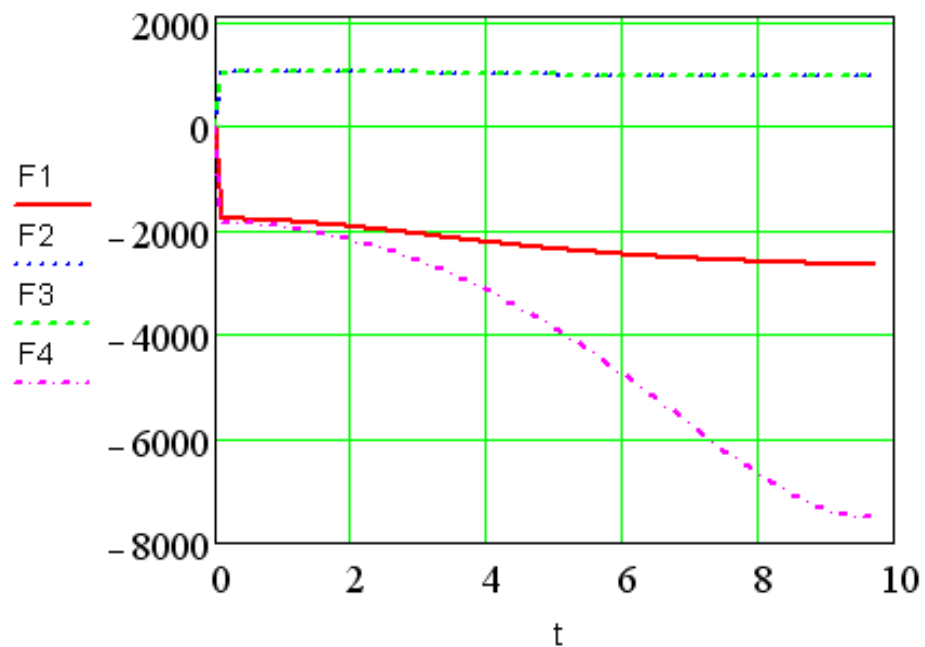


Рис. 19. Программные управляющие усилия в актуаторах манипулятора

6. Схемная реализация системы управления манипуляторами

Структурная схема системы управления приводами манипулятора мобильного робота показана на рис. 20. Это централизованная однопроцессорная информационно-управляющая система, предназначенная для работы в супервизорном режиме. Основным компонентом в системе является модуль управления исполнительными

устройствами – двигателями постоянного тока, построенный 32-разрядном контроллере семейства STM32. Исполнительным механизмом звена манипулятора является линейный двигатель постоянного тока – актуатор. Номинальное напряжение электродвигателя составляет 24В. Скорость движения штока регулируются за счет изменения управляющего ШИМ-сигнала. Двигатели оснащены датчиком обратной связи для определения текущего состояния устройства. Обратная связь реализована в виде линейного потенциометра, отражающая абсолютное значение длины выдвинутого штока. Система управления осуществляет текущий контроль состояния линейных приводов и реализует программно - заданные законы перемещения рабочей точки.

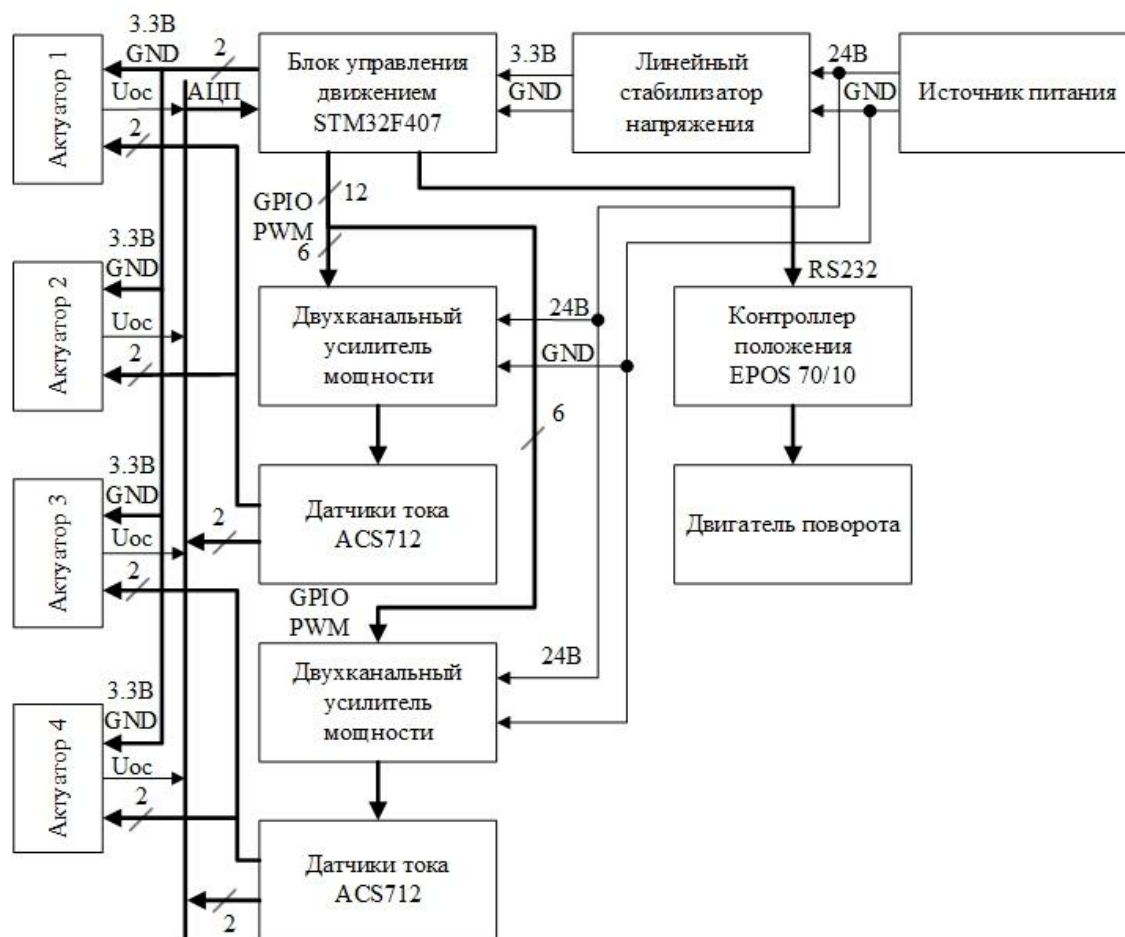


Рис. 20. Структурная схема системы управления приводами манипулятора

Система построена на основе 32-разрядного микроконтроллера семейства STM32F407 с архитектурой ARM Cortex-M4F. Высокая тактовая частота и достаточно большой объем встроенной памяти обеспечивают необходимые для решения задач управления вычислительные ресурсы. Кроме того, в контроллере имеется широкий набор периферийных устройств, АЦП и контроллеры интерфейсов USB 2.0, Ethernet, RS-232, CAN. В контур управления ШИМ-сигналами, генерируемыми встроенными таймерами микроконтроллера, включены микросхемы мостовых усилителей. Функции усилителя выполняет схема двухканального полного Н-моста на микросхемах VN13SP30. Максимальный ток по каждому каналу до 30А. Реверсирование вращения двигателя (направление движения штока) задается управляющими сигналами на цифровых выводах GPIO контроллера. Для измерения тока, протекающего по обмоткам приводного двигателя, в разрыв цепи: выход мостового усилителя – силовая обмотка привода включается датчик тока в интегральном исполнении ACS 712. Выходной аналоговый сигнал датчика, пропорциональный протекающему току, поступает на вход встроенного АЦП контроллера. Сигнал от датчика содержит информацию, необходимую для оценки момента на валу двигателя и определения состояния останова или заклинивания штока исполнительного звена.

В стендовых испытаниях использовалась проводная связь встроенной системы с компьютером оператора. Вместе с тем, предусмотрена возможность управления по беспроводному каналу связи от удаленного компьютера. Связь обеспечивается с помощью WiFi - модуля, подключенного к одному из USB портов бортового контроллера.

6.1. Программное обеспечение системы управления

В супервизорном режиме программное обеспечение, разработанное для управления электроприводами манипулятора, разделено на два уровня.

Верхний уровень представляет программный модуль, исполняемый на управляющем компьютере. Он реализует набор функций для вычисления основных параметров алгоритмов управления актуаторами манипулятора в реальном времени в зависимости от заданных режимов работы. Нижний уровень включает модули управления отдельными исполнительными механизмами манипулятора, выполняемыми на микроконтроллере бортовой системы. Программное обеспечение системы управления манипулятором на компьютере оператора реализует ряд функций верхнего уровня. К числу основных относятся:

- расчет параметров траектории движения захвата манипулятора;
- графический интерфейс пользователя для задания режима и параметров перемещения рабочей точки манипулятора и отображения ее текущего состояния;
- формирование команд управления во встраиваемую бортовую систему в соответствии с заданным режимом и параметрами по заданным законам перемещения захвата манипулятора и актуаторов;
- выполнение операций обмена информацией по беспроводному каналу связи.

Обмен информацией между программами верхнего и нижнего уровней осуществляется по протоколу, основанному на разработанной системе команд управления. Программы верхнего уровня написаны на языке C# в среде разработки Visual Studio 2013. Они выполняют вычисления для реализации заданных алгоритмов перемещения рабочей точки манипулятора, отображение в интерфейсных окнах задаваемых параметров и формирование команд управления для модулей нижнего уровня.

Модули нижнего уровня написаны на языке C в среде разработки Keil uVision (MDK-ARM) и загружаются в память программ микроконтроллера с помощью программатора/отладчика ST-Link.

Микроконтроллер в централизованной системе или микроконтроллеры в распределенной модульной структуре генерируют все основные сигналы управления исполнительными устройствами манипулятора-трипода, включающими линейные приводы манипулятора. Модули нижнего уровня принимают сигналы обратной связи от исполнительных устройств, обрабатывают поток измерительной информации от сенсорной системы (датчики тока, дальномеры, а в расширенном варианте от устройства технического зрения).

7. Результаты численного и экспериментального моделирования

Численное моделирование перемещения захвата манипулятора по программным движениям, полученным при решении задачи динамического синтеза программных движений параллельно-последовательного манипулятора со свободным правым концом по заданным граничным условиям (раздел 5) проводилось в среде Mathcad 15, экспериментальные исследования проводились на робототехническом комплексе РШ-7.

На рис. 21, 22 представлены результаты решения, рассмотренной задачи для начальных значений длин звеньев манипулятора $l_{10}=235$ мм, $l_{20}=370$ мм, $l_{30}=370$ мм, $l_{40}=240$ мм, при движении захвата по прямой и при заранее неизвестной траектории для синусоидального закона изменения ускорения. Этим значениям, полученным по показаниям датчиков положения, соответствуют координаты захвата $X(0)=0$ мм, $Y(0)=340$ мм, $Z(0)=349$ мм и угол наклона основания манипулятора $\varphi(0)=0,65$ рад. Задавшись конечными значениями координат захвата: $X(T)=50$ мм, $Y(T)=580$ мм, $Z(T)=150$ мм, определяются законы изменения координат захвата, угла наклона основания модели манипулятора $\varphi(t)$, а по выражениям (1) длин его звеньев.

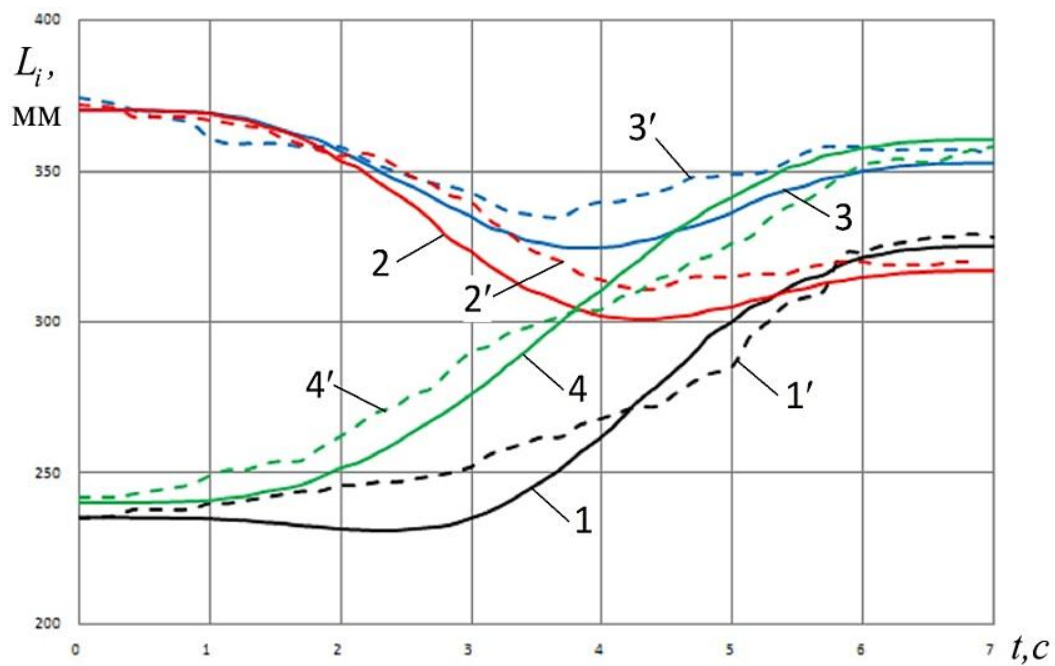


Рис. 21. Расчетные (кривые 1-4) и экспериментальные (кривые 1'-4') зависимости изменения длин звеньев 1-4 манипулятора от времени при движении схвата по прямой

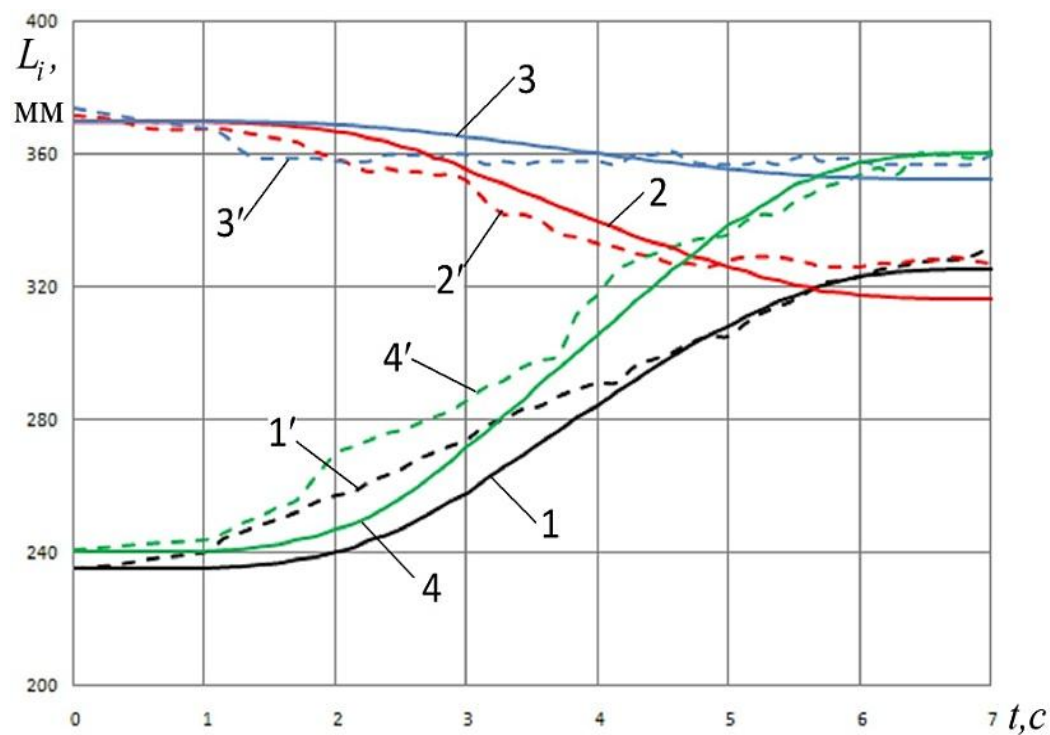


Рис. 22. Расчетные (кривые 1-4) и экспериментальные (кривые 1'-4') зависимости изменения длин звеньев 1-4 манипулятора от времени

Приведенные расчетные и экспериментальные зависимости изменения длин звеньев манипулятора от времени при движении захвата по прямой и при заранее неизвестной траектории для синусоидального закона изменения ускорения показали хорошее совпадение теоретических и экспериментальных результатов. Это может служить подтверждением практической реализуемости, исследованных законов движения. Из рис. 21 видно, что при реализации прямолинейной траектории линейные скорости штоков звеньев 1, 2 и 3 изменяют знак, т. е. они совершают в относительном движении возвратно – поступательные движения. И несмотря на то, что длина траектории схвата при синусоидальном законе изменения ускорения исполнительных звеньев больше (рис. 5.13), суммарное относительное перемещение штоков при осуществлении прямолинейной траектории превышает соответствующие относительные перемещения штоков при синусоидальном законе изменения ускорения исполнительных звеньев. Таким образом, можно утверждать, что алгоритм и система управления перемещением схвата манипулятора при синусоидальном законе изменения его исполнительных звеньев предпочтительнее.

Расчетные и экспериментальные зависимости изменения длин звеньев манипулятора от времени при движении схвата по прямой и при заранее неопределенной траектории для синусоидального закона изменения ускорения показали, что максимальное отклонение теоретических и экспериментальных результатов не превышает 10% (рис. 22). Совпадение, с учетом ошибок измерений, теоретических и экспериментальных результатов может служить подтверждением практической реализуемости, исследованных законов движения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Структурный и параметрический синтез и оптимизация программных движений манипуляторов на основе трипода. Несмиянов И.А. / - диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. Волгоград,-2017. - 311 с.
2. Воробьева, Н.С. Динамика манипулятора параллельно- последовательной структуры на основе трипода / Н.С. Воробьева, В.В. Дяшкин-Титов, В.В. Жога, И.А. Несмиянов // Машиностроение и инженерное образование, 2017. - №3. - С.32-41.
3. Коловский М.З., Слоущ А.В. Основы динамики промышленных роботов. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. Лит., 1998. – 240 с.
4. Теоретические основы робототехники: в 2 кн. / А.И. Корендясев, Б.Л. Саламандра, Л.И. Тывес: отв. ред. С.М. Каплунов; Ин-т машиноведения им. А.А. Благонравова РАН. – М.: Наука, кн. 1. 2006. – 383 с.
5. Лурье А.И. Аналитическая механика. Москва, 1961. - 824 с.
6. Жога В.В., Дяшкин-Титов В.В., Несмиянов И.А., Воробьева Н.С. Задача позиционирования манипулятора параллельно-последовательной структуры с управляемым захватным устройством // Мехатроника, автоматизация, управление, 2016. - № 8. Том 17. - С. 525-530.
7. Герасун В.М. Определение зоны обслуживания мобильного манипулятора-трипода / В.М. Герасун, В.В. Жога, И.А. Несмиянов, Н.С. Воробьева, В.В. Дяшкин-Титов // Машиностроение и инженерное образование. 2013. № 3. С. 2–8.
8. Кобринский А.А., Кобринский А.Е. Манипуляционные системы роботов. М.: Наука, 1985, 343 с.
9. Жога В.В., Герасун В.М., Несмиянов И.А., Воробьева Н.С., Дяшкин-Титов В.В. Динамический синтез оптимальных программных движений манипулятора-трипода // Проблемы машиностроения и надежности машин. - 2015. - №2. - с.85-92.
10. О неустойчивых режимах работы электропривода манипулятора / И.А. Несмиянов, В.В. Жога, В.Н. Скакунов, Н.С. Воробьева, В.В. Дяшкин-Титов, В.С. Бочарников // Проблемы машиностроения и надёжности машин. - 2017. - № 3. - С. 18-25.
11. Оптимальный закон горизонтального перемещения мобильного робота с ортогональными шагающими движителями, Жога В.В., Гаврилов А.Е., Еременко А.В. // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2010. № 6 (66). С. 28-32.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
1. Особенности структурного строения, анализа и синтеза манипуляторов параллельной структуры.....	4
2. Кинематика трипода.....	12
2.1. Прямая задача кинематики трипода.....	17
2.2. Конфигурация зоны обслуживания манипулятора-трипода.....	21
2.3. Обратная задача кинематики трипода.....	24
2.4. Обеспечение требуемой траектории захвата манипулятора.....	28
3. Динамика трипода.....	33
3.1. Обоснование расчетной схемы манипулятора.....	34
Расчет приведенных масс.....	35
3.2. Уравнения динамики трехмассовой модели манипулятора.....	36
4. Динамика привода. Условие отсутствия силового и динамического заклинивания.....	38
4.1. Устойчивость движения привода исполнительных звеньев манипулятора.....	42
4.2. Анализ динамических ошибок.....	44
4.3. Результаты математического моделирования	45
5. Динамический синтез оптимальных законов перемещения исполнительных звеньев манипулятора.....	50
6. Схемная реализация системы управления манипуляторами.....	56
Программное обеспечение системы управления.....	58
7. Результаты численного и экспериментального моделирования.....	60
Список использованной литературы.....	63

Учебное издание

Виктор Викторович **Жога**

**МЕТОДЫ РАСЧЕТА КИНЕМАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ МАНИПУЛЯТОРА-ТРИПОДА**

Учебное пособие

Выпускающий редактор Н. Н. Кваша

Темплан 2019 г. Поз. № 180.

Подписано в печать 02.04.19. Формат 60x84 1/16. Бумага газетная.
Гарнитура Times. Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,72. Уч.-изд. л. 3.08.
Тираж 100 экз. Заказ

Волгоградский государственный технический университет.
400005, г. Волгоград, просп. В. И. Ленина, 28, корп. 1.

Отпечатано в типографии ИУНЛ ВолгГТУ.
400005, г. Волгоград, просп. В. И. Ленина, 28, корп. 7.